

دفترچه شماره ۱

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

چهارشنبه صبح

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل
سال ۱۳۸۲

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۷)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۴۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۲۵

مواد امتحانی رشته مجموعه مهندسی کامپیوتر و تعداد و شماره سؤالات

تأشماره	از شماره	تعداد سؤال	مواد امتحانی
۲۵	۱	۲۵	زبان عمومی و تخصصی

اسفند ماه سال ۱۳۸۱

PLEASE READ THE PASSAGES CAREFULLY AND CHOOSE THE BEST ANSWER FOR EACH OF THE QUESTIONS.

Passage 1:

Computer Graphics:

Graphics technology has changed vastly in the nearly three decades since research - educators first started passing their knowledge on to students. Introductory computer graphics courses are changing their focus and learning environments. Improvements in hardware and software technology coupled with changes in preparation, interest, and abilities of incoming students are driving the need for curriculum change. Past courses focused on low - and intermediate - level rendering principles, algorithms, and software development tools. Many of these algorithms have migrated into hardware. Though important knowledge for advanced graphics programmers, most graphics applications programmers have no need to study at this level, much as application programmers have no need to study hardware systems of assembly level programming. Courses need to focus on intermediate - and 3D graphics Application Programmer Interface (API) into the instruction. This article presents experiences teaching this focus with both low and high level graphics programming APPs . The experiences were gained in courses at an undergraduate university university in multi-day industrial courses for experienced professional programmers.

- 1- Which one of the following reasons is not the driving force behind the necessity for the computer graphics curriculum's change?
 - 1) Changes in abilities of incoming students.
 - 2) Changes in preparation and interest of incoming student.
 - 3) Dramatic changes in the principles of the computer graphics.
 - 4) Improvement in computer graphics related hardware and software technologies.
- 2- What were the focuses of the past computer graphics courses?
 - 1) Integration of 3D graphics and API.
 - 2) Applications Programmer Interfaces.
 - 3) High-level principles, algorithms, and tools.
 - 4) Low-and intermediate-level rendering principles, algorithms and tools.
- 3- According to the author, which group of programmers needs to study low-level and software development tools?
 - 1) Introductory level programmers.
 - 2) Advanced graphics programmers.
 - 3) Undergraduate university students.
 - 4) Graphics application programmers.
- 4- How long ago researcher-educators started teaching computer graphics to students? About ...
 - 1) two and a half decades ago.
 - 2) thirty years ago.
 - 3) twenty years ago.
 - 4) three centuries ago.
- 5- According to this article, what is necessary in the modern graphics curricula?
 - 1) Rendering principles.
 - 2) Application Programmer Interfaces.
 - 3) Intergration of 3D graphics and API.
 - 4) Hardware systems and assembly level programing.
- 6- Where the author of this article received his or her teaching experience?
 - 1) Teaching undergraduate university students.
 - 2) Professional programmers at an undergraduate university.
 - 3) Taking multi-day industrial courses as an experienced professional programmer.
 - 4) Teaching both undergraduate university students and industrial programmers.

Passage 2:

E-Banking and Internet:

Westerners are increasingly skipping lines at teller windows to take care of their banking needs over the Internet, according to figures released Wednesday, November 27, 2002. The nonprofit Pew Internet and American Life Project found online banking is rapidly catching on in the west, as an estimated thirty seven million Americans now pay bills and transfer funds on the web, more than twice the number that did so two years ago. On any given day, Internet users are nearly as likely to check their balance as use instant-messaging software, the survey found. Thirty-two percent of those surveyed said they did their banking online, compared with seventeen percent in 2000. While other activities like booking travel reservations and making purchases remained more popular, the Pew project found them growing at slower rate. Those surveyed were most likely to cite convenience and time saved as reasons they banked online.

- 7- What was the number of Americans who pay bills and transfer funds on the Web two years before the composition of this article?
- 1) The estimated number could not be determined at all.
 - 2) More than thirty seven millions.
 - 3) Less than half of thirty seven millions.
 - 4) About twenty millions.
- 8- Who conducted the study that is reported in this article?
- 1) Pew Internet.
 - 2) American life project.
 - 3) American Life Project and Pew Internet.
 - 4) Reuters News agency and Pew Internet.
- 9- Daily check of balance are done by:
- 1) Instant-messaging software users.
 - 2) online users and teller windows users alike.
 - 3) online travelers who reserve their travel booking online.
 - 4) online users as nearly as likely as they use instant-messaging software.
- 10- According to this article, which one of the following is not correct?
- 1) online banking grows fast on the west.
 - 2) Pew Internet is a nonprofit organization.
 - 3) 32% of those surveyed said they did their banking on the Web.
 - 4) More people are using teller windows to take care of their banking needs.
- 11- According to those who were surveyed, what are the most important reasons for doing online banking?
- 1) It is convenient and save their time.
 - 2) Internet is available at their workplace.
 - 3) It is less expensive to do their banking on the Web.
 - 4) It is hard to find teller windows in their neighborhood.

Passage 3:

China's shift from technological nationalism to a more pragmatic strategy of developing national capabilities in conjunction with multinational corporations has transformed its economy. Consistent with this transformation, China has revamped its industrial and technology policies, moving from an isolationist approach aimed at achieving technological independence to become a major producer of computer hardware and a major market for information technology products.

In 1990, China had only 500,000 PCs in a country of more than 1.2 billion people. By 2000, mainland Chinese purchased more than seven million PCs in a year. During the same time, China's production of computer hardware grew from less than US\$ 1 billion to US\$ 23 billion.

China's policies clearly drew on the developmental approach of other Asian Pacific economies such as Japan, Korea, Taiwan, and Singapore. Each of these became leaders in different segments of the global computer industry through the strong support of government industrial and technology policies.

- 12- In what way has China undergone a transformation of its economy? It
- 1) has transformed its corporations.
 - 2) has transformed its market by globalization.
 - 3) has transformed its purchase capabilities.
 - 4) moved to more pragmatic strategy of developing its national capabilities.
- 13- By reading the above passage, what could you say about china's technological development in the past decade? It
- 1) isn't dependent to change of its policies.
 - 2) has had a rapid growth.
 - 3) has a technological nationalism.
 - 4) has had an isolationist approach.
- 14- If you were to choose a title for the above passage, which of the following would best fit with the context of the passage? China's
- 1) Computer Technology.
 - 2) Transformation.
 - 3) Corporations.
 - 4) Development.

Passage 4

IBM is beginning a large-scale autonomic-computing initiative designed to develop computer systems that run with little or no human involvement. IBM is already working on several autonomic-computing projects, some involving artificial intelligence; adaptive algorithms; and self-healing technology, which lets systems keep running even if certain components fail.

Far too much, computer-systems work has involved making things faster, larger, et cetera, without considering reliability, maintainability, availability, et cetera. Autonomic computing would eventually reduce system support costs and would be most useful in remote areas where human oversight isn't practical, such as in space. In fact, autonomic systems are years away, although in the nearer term, autonomic functionality will appear in servers and software.

صفحه ۲

زبان عمومی و تخصصی

- 15- What is meant by autonomic-computing systems? Systems that
- 1) are revolutionary.
 - 2) have an oversight.
 - 3) run faster and on a larger scale.
 - 4) have the capability to run with little or no human involvement.
- 16- At present, what is the principal approach of computer technology in running the systems according to the above passage? to
- 1) make them self-healing.
 - 2) make them autonomous.
 - 3) make them faster and larger
 - 4) use them in remote places.
- 17- What is meant by the last sentence of the passage where it says "In fact , autonomic systems are"
- 1) for the future.
 - 2) nearer in functionality.
 - 3) in reach of servers and software.
 - 4) operating in the computer technology.

Passage 5:

Although Linux has yet to achieve wide popularity in the computer game world, it is making rapid progress toward becoming the dominant operating system in the other major entertainment arena: motion pictures. The Linux operating system initially found a niche for use in computer-generated image rendering for film.

With the success of films such as Toy Story and Titanic, most major motion picture studios now employ CGI and strive to reduce the costs of using this expensive technology. Given the many systems that run it and the numerous applications that support it, filmmakers can now use Linux for an animated features entire production process, including modeling, animation, and rendering. Thus, when we see the entire film industry adopting Linux to remain cost - and performance - competitive, how can we help but wonder what new realms Linux may conquer next?

- 18- According to the passage, which of the following statements can best describe the role of Linux in today's motion pictures industry? Linux in this arena.
- 1) must achieve cost - and performance - competitiveness
 - 2) has become the dominant operating system
 - 3) should strive to reduce the costs
 - 4) has yet to achieve popularity
- 19- What is meant by CGI?
- 1) Computer graphics industry
 - 2) Computer - generated image
 - 3) Computer - generated industry
 - 4) Computer graphics implementation
- 20- According to the passage which of the following statements would best be the conclusion of this passage? Linux
- 1) has still new realms to conquer in the future.
 - 2) has had great achievements in the motion pictures industry.
 - 3) is used for an animated feature's entire production process.
 - 4) is the only operating system used in the motion pictures industry.

صفحه ۵

زبان عمومی و تخصصی

Passage 6:

Go To surveys the history of modern software, from the creation of the first successful high-level language, Fortran, and its compiler in the 1950s, through to the open source movement of today. The development of Unix and C, the rise of the graphical user-interface, and the creation of the spreadsheet are included among the events that shaped modern computing. Although some will argue with choices of topics covered - for example, an entire chapter is devoted to Java, while no mention is made of the development of the Internet protocol - Go To is full of fascinating details about an intangible creation that has had a very tangible impact on the modern world.

- 21- By reading the above passage, what do you think Go To is?
- 1) a book 2) a survey 3) a journal 4) an article
- 22- What is Fortran? The
- 1) most recent computer language. 2) first successful high-level language.
3) only language of modern software. 4) first rudimentary computer language.
- 23- What topic is missing in Go To?
- 1) Java. 2) fascinating details.
3) development of Internet protocol. 4) development of modern computing.

Passage 7:

For intelligent systems research in e-business to have real impact, we need to cross the existing borders between computer science and economic and management sciences. Truly interdisciplinary progress in science appears difficult to achieve because of the traditional decomposition into disciplines, which can turn different academic fields into almost separate cultures.

Nevertheless, the contributors to this special issue on intelligent e-business hope to show how interdisciplinary thinking has helped to advance e-business.

E-business implies that information technology must prove itself in an interactive and distributed context of economic value creation. Technology push and market pull both play their role in driving e-business forward.

- 24- The first paragraph can best summarized as:
- 1) Despite the fact that interdisciplinary progress in science seems difficult to achieve, e-business scholars try to prove it helpful in this respect.
2) The traditional decomposition of science into disciplines has brought about crucial difficulties for researchers developing e-business.
3) The impression of e-business on economic and management sciences has caused scholars to consider interdisciplinary concept helpful in the advance of e-business.
4) Although intelligent systems research in e-business may seriously affect other field of science, some students hope to follow it up through interdisciplinary approach.

منبع ۶

زبان عمومی و تخصصی

25- How does the second paragraph logically relate to the first? It

- 1) disagrees with the idea that sciences are to follow the traditional classification .
- 2) presents information technology as the fundamental element in e-business advancement.
- 3) supports the idea that there exists a close interrelation between the sciences of computer and economy.
- 4) suggests the ways to be studied by the students of computer in relation to economy, management, and computer science.

www.konkurcomputer.ir

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

دفترچه شماره ۲

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

چهارشنبه صبح

آزمون ورودی
دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل
سال ۱۳۸۲

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۷)

نام و نام خانوادگی داوطلب:

شماره داوطلبی:

تعداد سؤال: ۵۴

مدت پاسخگویی: ۱۴۰ دقیقه

مواد امتحانی دروس ریاضیات و تخصصی مشترک و تعداد و شماره سؤالات

تعداد سؤال	از شماره	تا شماره	مواد امتحانی
۲۴	۲۶	۴۹	ریاضیات
۳۰	۵۰	۷۹	دروس تخصصی مشترک (ساختمان داده، نظریه زبانه‌ها و ماشینها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل)

اسفند ماه سال ۱۳۸۱

صفحه ۱

ریاضیات مهندسی

۲۶- سری فوریته $f(x) = \begin{cases} -1 & ; -4 \leq x < 0 \\ 1 & ; 0 < x < 4 \end{cases}$ کدام است؟

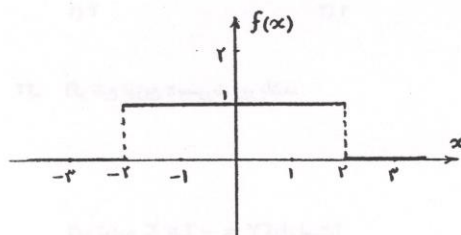
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi n} \sin \frac{n\pi x}{4} \quad (۲)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi n} \sin \frac{n\pi x}{4} \quad (۱)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(\gamma n - 1)} \sin \frac{(\gamma n - 1)\pi x}{4} \quad (۴)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(\gamma n - 1)} \sin \frac{(\gamma n - 1)\pi x}{4} \quad (۳)$$

۲۷- تبدیل فوریته تابع $f(x)$ که در شکل مقابل نشان داده شده، کدام است؟



$$\frac{\gamma \sin(\gamma \omega)}{\omega} \quad (۱)$$

$$\frac{4 \cos(\gamma \omega)}{\omega} \quad (۲)$$

$$\gamma \cos(\gamma \omega) \quad (۳)$$

$$4 \sin(\gamma \omega) \quad (۴)$$

۲۸- کدامیک از عبارتهای زیر در مورد معادله دیفرانسیل بامشتقات جزئی: $x \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \gamma y^2 \frac{\partial u}{\partial x} = 0$ صحیح است؟

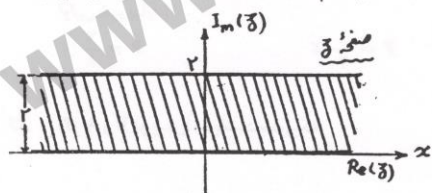
(۱) در ناحیه $xy < 0$ ، این معادله از نوع سهمی گون است.

(۲) در ناحیه $xy < 0$ ، این معادله از نوع بیضی گون است.

(۳) در ناحیه $xy > 0$ ، این معادله از نوع بیضی گون است.

(۴) در ناحیه $xy > 0$ ، این معادله از نوع سهمی گون و هم از نوع هذلولی گون است.

۲۹- ناحیه هاشورزده شده در صفحه z ؛ $(0 < I_m(z) < \gamma)$ با نگاشت $w = e^{\frac{\pi z}{\gamma}}$ به کدام ناحیه از صفحه مختلط w تبدیل می شود؟



$$I_m(w) < 0 \quad (۱)$$

$$I_m(w) > 0 \quad (۲)$$

$$R_e(w) > 0 \quad (۳)$$

$$R_e(w) < 0 \quad (۴)$$

۳۰- دو جمله اول در بسط لوران تابع $f(z) = \frac{1}{z^2 - 1}$ در ناحیه $|z + 1| > 2$ عبارت است از:

$$\frac{1}{(z+1)^2} + \frac{2}{(z+1)^3} \quad (۴) \quad \frac{1}{(z+1)^2} - \frac{2}{(z+1)^3} \quad (۳) \quad \frac{1}{(z+1)^2} + \frac{2}{(z+1)^3} \quad (۲) \quad -\frac{1}{2(z+1)} - \frac{1}{4} \quad (۱)$$

۳۱- مقدار انتگرال $\oint_C \frac{\sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)}{(z-1)(z-2)} dz$ وقتی که $|z| = 3$ باشد، کدام است (جواب $\sqrt{-1} = j$)؟

$$4\pi j \quad (۴) \quad 2\pi j \quad (۳) \quad 2 \quad (۲) \quad -2\pi j \quad (۱)$$

۳۲. تابع چگالی احتمال توأم متغیرهای تصادفی X ، Y به صورت زیر مفروض است؟

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 6x & 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{سایر نقاط} \end{cases}$$

در این صورت، مقدار $P(X + Y < 1)$ کدام است؟

$$\frac{1}{4} \quad (1) \quad \frac{1}{3} \quad (2) \quad \frac{1}{2} \quad (3) \quad \frac{3}{4} \quad (4)$$

۳۳. اگر X دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس ۹ باشد، آنگاه میانگین متغیر تصادفی $Y = X^2(X + 1)$ کدام است؟

$$16 \quad (1) \quad 12 \quad (2) \quad 9 \quad (3) \quad 3 \quad (4)$$

۳۴. اگر تابع توزیع X بصورت زیر باشد:

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & 0 \leq t \leq 1 \\ 1 & t > 1 \end{cases}$$

تابع توزیع $Y = -\ln X$ کدام است؟

$$F_Y(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 - e^{-\frac{1}{t}} & t \geq 0 \end{cases} \quad (1) \quad F_Y(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 - e^{-t} & t \geq 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$F_Y(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 - e^{-t^2} & t \geq 0 \end{cases} \quad (3) \quad F_Y(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 - e^{-\frac{1}{t^2}} & t \geq 0 \end{cases} \quad (4)$$

۳۵. احتمال اینکه معادله زیر جواب حقیقی داشته باشد چقدر است؟ $x^2 + ax + 4 = 0$ که در آن a تعداد دفعاتی است که یک سکه را n آندر پرتاب کنیم تا اولین شیر بیاید؟

$$P = \frac{1}{Y} \quad (1) \quad P = \frac{1}{A} \quad (2) \quad P = \frac{1}{F} \quad (3) \quad P = \frac{1}{4} \quad (4)$$

۳۶. اگر A و B دو پیش آمد باشند بطوریکه:

$$P(A \cap B) = \frac{5}{100}, \quad P(A \cap \bar{B}) = \frac{45}{100} \\ P(\bar{A} \cap B) = \frac{1}{10}$$

($\bar{A}$ یعنی مکمل A) آنگاه:

$$P(A|B) = 0.12, \quad P(B|A) = 0.1, \quad P(B|\bar{A}) = \frac{1}{3} \quad (1) \quad P(B|\bar{A}) = 0.1, \quad P(A|B) = 0.12, \quad P(B|\bar{A}) = \frac{1}{3} \quad (2) \\ P(B|A) = 0.12, \quad P(B|\bar{A}) = \frac{1}{3}, \quad P(A|B) = 0.1 \quad (3) \quad P(A|B) = \frac{1}{3}, \quad P(B|A) = 0.1, \quad P(B|\bar{A}) = 0.12 \quad (4)$$

۳۷. متغیر تصادفی پیوسته X دارای تابع توزیع $F_X(x)$ است. اگر F تابعی اکیداً صعودی و $Y = F(X)$ ، آنگاه حاصل $P(Y - E[Y] < \frac{1}{F})$ کدام است؟

$$\frac{1}{3} \quad (1) \quad \frac{2}{3} \quad (2) \quad \frac{1}{2} \quad (3) \quad \frac{2}{4} \quad (4)$$

صفحه ۳

محاسبات عددی

۳۸. کدامیک از نقاط زیر بر روی خط برازشده با کمترین مجموع مربعات تعریف شده توسط نقاط جدول زیر قرار دارد؟

x_k	y_k
۰	۱
۱	۴
۲	۶
۳	۹

(۲/۵, ۲/۵) (۴)

(۱/۵, ۵) (۳)

(۲/۵, ۷/۵) (۲)

(۳/۵, ۱۰) (۱)

۳۹. تابع جدولی زیر را در نظر بگیرید. با استفاده از روش حداقل مجموع مربعات، خط برازشده به این تابع جدولی را بدست آورید. کدامیک از موارد ذیل، جواب درست است؟

x	y
- ۱/۰	۱/۰۰۰
- ۰/۱	۱/۰۹۹
۰/۲	۰/۸۰۸
۱/۰	۱/۰۰۰

$$y = - ۰/۰۵۱۷ + ۳/۹۰۷۰ x \quad (۲)$$

$$y = ۰/۹۷۷۳ - ۰/۰۲۲۴ x \quad (۴)$$

$$y = ۰/۱ + ۲/۰۵ x \quad (۱)$$

$$y = - ۰/۰۲۲۴ + ۰/۹۷۷۳ x \quad (۳)$$

۴۰. چند جمله‌ای درجه n .

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

مفروض است. اگر روش هرمز را برای محاسبه $P''(x)$ به کار ببریم در این صورت تعداد اعمال ضرب لازم برای محاسبه آن، چند است؟ (x تعداد مفروض)

$$2n - 2 \quad (۴)$$

$$2n - 2 \quad (۳)$$

$$2n - 2 \quad (۲)$$

$$2n - 2 \quad (۱)$$

۴۱. با توجه به تعریف رتبه همگرانی برای روشهای حل معادله $f(x) = ۰$ کدامیک از گزاره‌های ذیل، از نظر سرعت رسیدن به جواب، درست است؟

(۱) روش نیوتن سریعترین و اما تکرار نقطه ثابت از روش FALSE - POSITION، سریعتر است.

(۲) روش تکرار نقطه ثابت از روش نیوتن سریعتر، اما از روش SECANT، کندتر است.

(۳) روش FALSE - POSITION، از روش نیوتن سریعتر، اما از روش تکرار نقطه ثابت کندتر است.

(۴) روش نیوتن سریعترین و سپس روش FALSE - POSITION و بعد، روش تکرار نقطه ثابت است.

۴۲. با استفاده از روش گاوس، سایدل دستگاه معادلات خطی زیر را تا دو مرحله تکرار حل کنید. بردار اولیه را $(۰, ۰, ۰)^T$ بگیرید و محاسبات را تا سه رقم اعشار و به طریق گرد کردن خطا انجام دهید. کدام یک از گزاره‌های زیر جواب مسأله است؟

$$\begin{bmatrix} ۸ & ۱ & -۱ \\ ۲ & ۱ & ۹ \\ ۱ & -۷ & ۲ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۸ \\ ۱۲ \\ -۴ \end{bmatrix}$$

$$(۱/۰۴۰, ۱/۰۱۵, ۰/۹۸۹)^T \quad (۲)$$

$$(۱/۰۹۵, ۱/۰۹۵, ۱/۰۵۸)^T \quad (۱)$$

$$(۱/۰۰۰, ۱/۰۹۵, ۱/۰۵۸)^T \quad (۴)$$

$$(۱/۰۹۵, ۱/۰۱۵, ۱/۰۵۸)^T \quad (۳)$$

۴۳. در حل مسأله مقدار اولیه $y'(۰) = ۱$ $y'' + 2xy' = 2x^2$ در بازه $[۰, ۱]$ از روش ضمنی دوزنقه با طول گام $h = ۰/۱$ استفاده شده است. جواب مسأله

در $x = ۰/۲$ کدام است؟

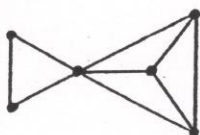
$$۰/۹۴۳۱ \quad (۴)$$

$$۰/۹۴۲۱ \quad (۳)$$

$$۰/۹۵۱۰ \quad (۲)$$

$$۰/۹۶۲۰ \quad (۱)$$

۴۴. تعداد درختهای پوشای گراف مقابل چند تا است؟



۱۶ (۱)

۲۴ (۲)

۳۶ (۳)

۴۸ (۴)

۴۵. برای یک سیستم کامپیوتری یک رشته ده دهی یک کلمه رمز معتبر است اگر شامل تعداد زوج صفر باشد. یک رابطه بازگشتی برای تعداد کلمات رمز معتبر به طول n عبارتست از:

$$a_n = 10a_{n-1} + 10^{n-1} \quad (۴) \\ a_1 = 9$$

$$a_n = 10a_{n-1} - 8 \quad (۳) \\ a_1 = 9$$

$$a_n = 9a_{n-1} \quad (۲) \\ a_1 = 10$$

$$a_n = 10a_{n-1} + 10 \quad (۱) \\ a_1 = 9$$

۴۶. تابع مولد دنباله $a_n = \binom{n+4}{n}$ ($n \geq 0$) کدام است؟

$$(1-x)^0 \quad (۴)$$

$$(1-x)^n \quad (۳)$$

$$\frac{1}{(1-x)^n} \quad (۲)$$

$$\frac{1}{(1-x)^0} \quad (۱)$$

۴۷. گرافی با ده رأس در نظر می‌گیریم که گرافی کامل می‌باشد و رأسهای آن از یک تا ده شماره گذاری شده‌اند. اگر وزن هر یال از تابع زیر بدست آید، مجموع وزنهای یالهای درخت فراگیر مینیمال این گراف کدام است؟

$$w_{ij} = w_{ji} = \begin{cases} i+j & i+j \geq 5 \\ i^2+j^2 & i+j < 5 \end{cases}$$

۶۵ (۴)

۶۶ (۳)

۷۵ (۲)

۷۶ (۱)

۴۸. فرض کنید R_1, R_2 دو رابطه بازتابی و متقارن روی مجموعه A باشند، کدامیک از گزاره‌های زیر درست نیست؟

$$(R_1 \Delta R_2) = (R_1 \cup R_2) - (R_1 \cap R_2), R^T = R \text{ OR } \bar{R} = (A \times A) - R$$

$R_1 \Delta R_2$ بازتابی نیست (۴)

$\bar{R}_1$ متقارن است (۳)

$R_1 \Delta R_2$ متقارن نیست (۲)

$R_1 \subseteq R_1^T$ (۱)

۴۹. کدامیک از گزاره‌های زیر با گزاره $\neg p \rightarrow (\neg q \wedge (p \rightarrow q))$ هم‌ارزند؟

$$((p \vee \neg q) \wedge p) \rightarrow q \quad (۴)$$

$$(p \vee q) \wedge \neg p \rightarrow \neg q \quad (۳)$$

$$(p \vee q) \wedge p \rightarrow \neg q \quad (۲)$$

$$(p \vee q) \wedge \neg p \rightarrow q \quad (۱)$$

۵۰. در جدول درهم سازی (hashing) باوارسی خطی (linear probing)، اگر تابع درهم سازی برای هفت عنصر ورودی به صورت زیر باشد،

key	A	B	C	D	E	F	G
hash	۳	۵	۳	۴	۵	۶	۳

کدام یک از گزینه‌های زیر نمی‌تواند حاصل درج این عناصر با هر ترتیب دلخواه در آرایه ۷ تایی $H[0..6]$ (که در ابتدا تهی است) باشد؟

$H[0..6] = [C E B G F D A]$ (۱) $H[0..6] = [E F G A C B D]$ (۲)

$H[0..6] = [C G B A D E F]$ (۳) $H[0..6] = [B D F A C E G]$ (۴)

۵۱. در یک درخت T با n عنصر، همه‌ی عناصر غیر برگ دارای دقیقاً ۲ فرزند هستند. $E(T)$ و $I(T)$ را به ترتیب مجموع عمق برگ‌ها و مجموع عمق عناصر غیر برگ تعریف می‌کنیم. اگر $T(n) = E(T) - I(T)$ باشد، داریم:

$T(n) = T(n-1) + 1$ (۱)

$T(n) = T(n-2) + 2$ (۲)

$T(n) = T(n-2) + n - 2$ (۳)

$T(n) = T(n-1) + n - 1$ (۴)

۵۲. با توجه به دو تابع زیر، خروجی $F_1(4)$ و $F_2(4)$ چیست؟

void F_1 (int x)

```
{
    if(x)  $F_2(x-1)$ ;
    printf(x);
}
```

void F_2 (int y)

```
{
    if(y) {
        printf(y+1);
         $F_1(y-1)$ ;
    }
}
```

(۱) به ترتیب از چپ به راست برای $F_1(4)$ خروجی 44220 و برای $F_2(4)$ خروجی 53113 است.

(۲) به ترتیب از چپ به راست برای $F_1(4)$ خروجی 20244 و برای $F_2(4)$ خروجی 1335 است.

(۳) به ترتیب از چپ به راست برای $F_1(4)$ خروجی 42204 و برای $F_2(4)$ خروجی 5331 است.

(۴) به ترتیب از چپ به راست برای $F_1(4)$ خروجی 42024 و برای $F_2(4)$ خروجی 5313 است.

۵۳. آرایه n عنصری A را در نظر بگیرید، فرض کنید $n = 2^k$. الگوریتم Mergesort بر روی A ،

(۱) در بدترین حالت $n \log_2 n - n + 1$ مقایسه میان عناصر آرایه انجام می‌دهد.

(۲) در بدترین حالت $n \log_2 n + n - 1$ مقایسه میان عناصر آرایه انجام می‌دهد.

(۳) در بهترین حالت $n \log_2 n - 2n - 1$ مقایسه میان عناصر آرایه انجام می‌دهد.

(۴) در بهترین حالت $n \log_2 n - n - 1$ مقایسه میان عناصر آرایه انجام می‌دهد.

۵۴. فرض کنید f و g ، دو تابع دلخواه به شکل $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$. بعلاوه فرض کنید: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty$. کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟

$g(n) \in O(f(n))$, $f(n) \in O(g(n))$ (۱)

$f(n) \in O(g(n))$, $g(n) \notin \Omega(f(n))$ (۲)

$f(n) \in \theta(g(n))$, $g(n) \notin \Omega(f(n))$ (۳)

$f(n) \in \Omega(g(n))$, $f(n) \notin \theta(g(n))$ (۴)

۵۵. یک max-heap با N عنصر متمایز را در نظر بگیرید که با یک آرایه پیاده سازی شده است (بزرگترین عنصر در درایه‌ی اول قرار دارد). چهارمین

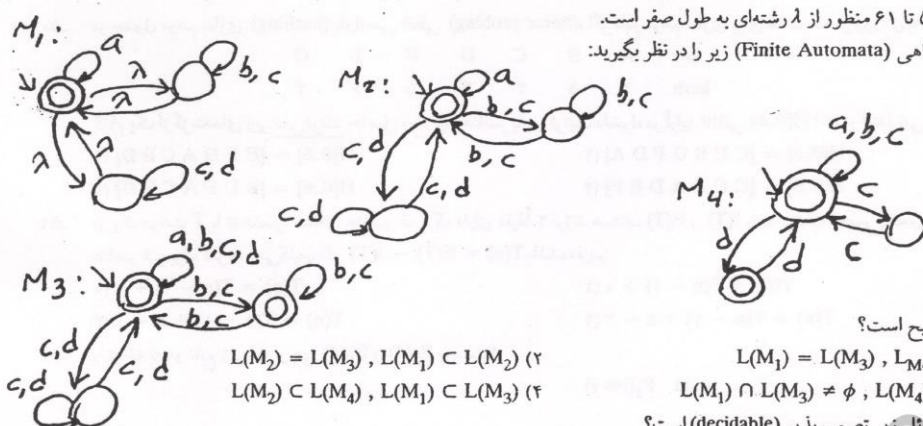
بزرگترین عنصر در کدام یک از درایه‌های زیر می‌تواند قرار گیرد؟

(۱) ۲ یا ۳

(۲) ۴، ۵، ۶ یا ۷

(۳) ۸ تا ۱۵

(۴) همه موارد فوق



در سؤال‌های ۵۶ تا ۶۱ منظور از λ رشته‌ای به طول صفر است.
۵۶. اتومات‌های متناهی (Finite Automata) زیر را در نظر بگیرید:

$$L(M_2) = L(M_3), L(M_1) \subset L(M_2) \quad (۲)$$

$$L(M_2) \subset L(M_4), L(M_1) \subset L(M_3) \quad (۴)$$

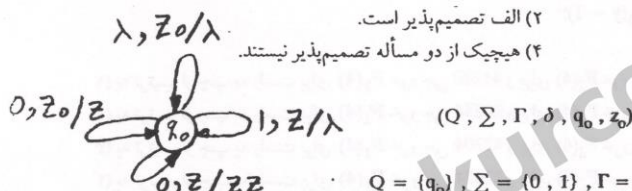
$$L(M_1) = L(M_3), L(M_4) \subset L(M_1) \quad (۱)$$

$$L(M_1) \cap L(M_3) \neq \emptyset, L(M_4) \subset L(M_2) \quad (۳)$$

۵۷. کدام یک از مسائل زیر تصمیم‌پذیر (decidable) است؟

- الف - زبان منظم R و عدد صحیح ثابت n مفروض است. آیا R دارای رشته‌ای به طول دقیقاً n است؟
ب - زبان مستقل از متن C و عدد صحیح ثابت n مفروض است. آیا C دارای رشته‌ای به طول دقیقاً n است؟
(۱) ب تصمیم‌پذیر است.
(۲) الف تصمیم‌پذیر است.
(۳) هر دو مسأله تصمیم‌پذیرند.
(۴) هیچ‌یک از دو مسأله تصمیم‌پذیر نیستند.

۵۸. اتومات پوش دان (Push Down Automata):



یا:

مطابق شکل مفروض است. δ دارای ۴ حرکت است که در شکل نشان داده شده است. منظور از برجسب یال‌ها به شکل کلی x/y و a این است که اتومات در ضمن تغییر حالت از حالت ابتدای پیکان به حالت انتهایی پیکان، ورودی a را خوانده (در مورد $a = \lambda$ چیزی نمی‌خواند) و علامت X در بالای $Stack$ را با رشته $y \in \Gamma^*$ عوض می‌کند. زبان اتومات داده شده کدام است؟

- (۱) تعداد ۱ ها با تعداد صفرها (ω) برابر است $\{\omega \in 0^*1^*\}$
(۲) تعداد ۱ های ω دو برابر تعداد صفرهای ω است $\{\omega \in 0^*1^*\}$
(۳) تعداد ۱ های ω با تعداد صفرهای ω برابر است $\{\omega \in (0+1)^*\}$
(۴) هیچ‌کدام

۵۹. گرامر مستقل از متن G به شرح زیر مفروض است:

$$S \rightarrow \lambda \mid AB.$$

$$A \rightarrow S \mid 1A$$

$$B \rightarrow S \mid 0B$$

زبان $L(G)$ کدام است؟

$$L(G) = (1^*0^*)^+ \cup \{\lambda\} \quad (۲)$$

$$L(G) = (1^+0^+ + 0^+1^+) \cup \{\lambda\} \quad (۴)$$

$$L(G) = (1^*0^*1^*)^+ \quad (۱)$$

$$L(G) = (1^+0^+ + 0^+1^+)^* \quad (۳)$$

۶۰. برای کدام یک از زبانهای زیر اتومات پوش دان معین (Deterministic) وجود ندارد؟

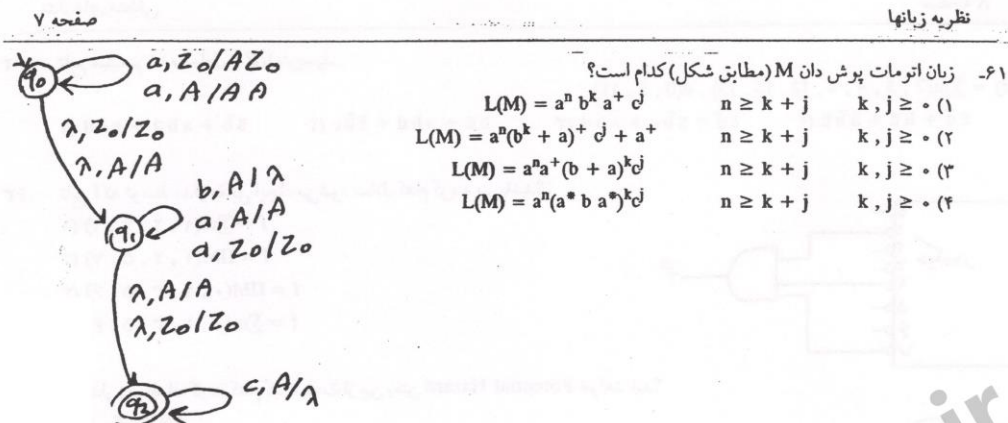
- الف - $\{a^n b^n \mid n \geq 0\} \cup \{a^n b^{2n} \mid n \geq 1000\}$
ب - $\{a^n b^{2n} c^n \mid n \geq 0\}$
ج - $\{\omega \in (a+b)^* \mid \omega \text{ فقط شامل } a \text{ باشد}\}$
د - $\{a^n b^n b^{m+n} c^m \mid n \geq 0, m \geq 0\} \cup \{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$

(۲) ج

(۱) ب

(۴) برای هر چهار تا زبان اتومات پوش دان معین وجود دارد.

(۳) الف و د



www.konkurcomputer.ir

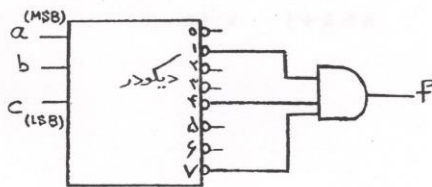
صفحه ۸

مدارهای منطقی

۶۲ تابع مینیمم شده معادل با F را بنویسید:

$$F(abcd) = \sum m(2, 3, 4, 8, 12, 13, 15), d(0, 5, 11)$$

$$\bar{c}\bar{d} + b\bar{c} + \bar{a}\bar{b}\bar{c} \quad (۴) \quad \bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}c + abd \quad (۳) \quad b\bar{c} + abd + \bar{a}\bar{b}c \quad (۲) \quad \bar{a}\bar{b} + abd + acd \quad (۱)$$



۶۳ تابع f که توسط مدار مقابل ایجاد می شود معادل کدام گزینه می باشد؟

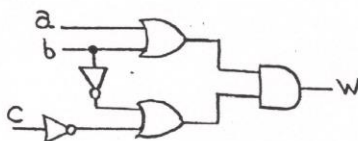
$$f = \sum m(1, 2, 4, 7) \quad (۱)$$

$$f = \prod M(1, 2, 5, 7) \quad (۲)$$

$$f = \prod M(0, 2, 3, 5, 6) \quad (۳)$$

$$f = \sum m(0, 2, 3, 5, 6) \quad (۴)$$

۶۴ در مدار زیر اضافه کردن کدام گیت باعث از بین رفتن Potential Hazard خواهد شد؟



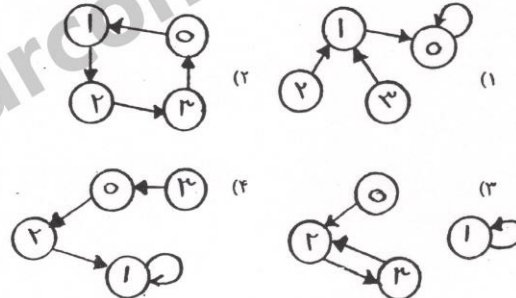
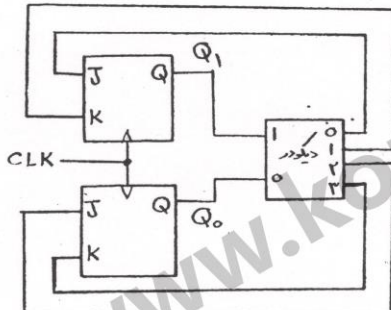
$$\text{AND} : \bar{a} \cdot c \quad (۱)$$

$$\text{NAND} : \bar{a} \cdot c \quad (۲)$$

$$\text{NOR} : \bar{a} + b \quad (۳)$$

$$\text{NAND} : \bar{b} \cdot a \quad (۴)$$

۶۵ برای مدار مقابل، کدام یک از نمودارهای حالت صحیح می باشد؟ (حالتهایی که درون دایره نوشته شده اند بیانگر مقدار Q_۱ و Q_۰ می باشند.)



۶۶ برای ساختن sequence Detector که sequence های ۱۰۱۰۱ و ۱۰۱۱۰ را به طور دائم چک می کند و از نوع ماشین Moore می باشد چند

جدول کارنو و یا چه اندازه هائی نیاز است؟

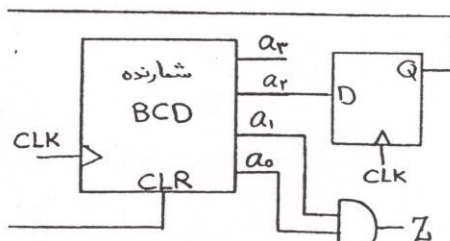
(۲) ۴ جدول با ۳ ورودی

(۱) ۴ جدول با ۴ ورودی

(۴) ۳ جدول با ۴ ورودی و ۱ جدول با ۳ ورودی

(۳) ۳ جدول با ۳ ورودی و ۱۰ جدول با ۴ ورودی

۶۷ در مدار شکل مقابل، سیگنال پاک کننده (CLR) به طور سنکرون با CLK عمل می کند. خروجی Z چه تابعی را پیاده سازی می کند؟



(۱) فرکانس CLK ورودی را بر ۶ تقسیم می کند.

(۲) فرکانس CLK ورودی را بر ۹ تقسیم می کند.

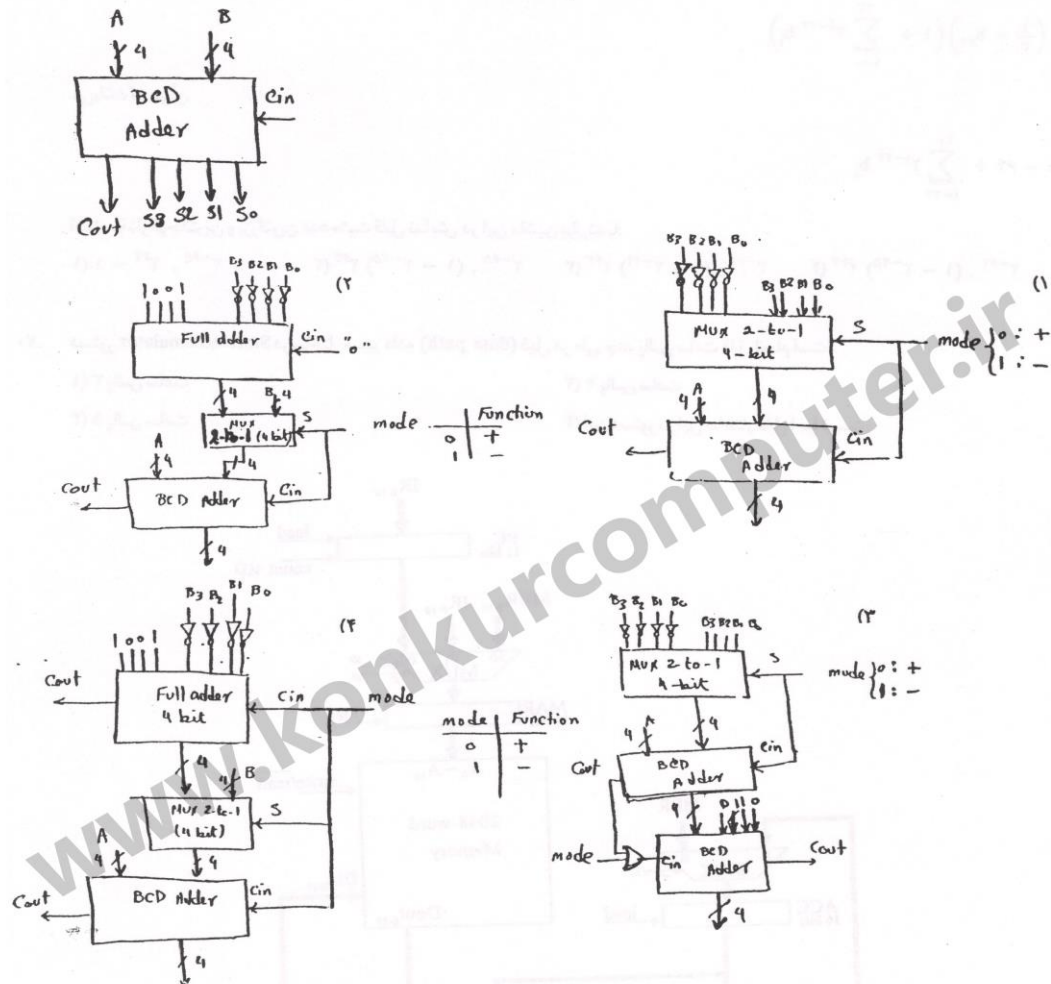
(۳) فرکانس CLK ورودی را بر ۳ تقسیم می کند.

(۴) فرکانس CLK ورودی را بر ۵ تقسیم می کند.

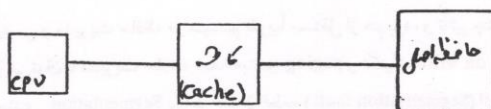
صفحه ۹

معماری کامپیوتر

در صورتیکه شکل روبرو یک جمع کننده BCD باشد، چگونه می توان آنرا تبدیل به یک جمع کننده/تفریق کننده BCD نمود؟



۷۱. یک سیستم شامل یک CPU و یک حافظه اصلی و یک کاشه (Cache) می‌باشد. اگر اطلاعات مورد درخواست در ۹۰٪ اوقات در کاشه واقع باشد و زمان دستیابی به حافظه اصلی ۱۰۰ ns و زمان دستیابی به کاشه ۱ ns باشد، متوسط زمان دستیابی چقدر خواهد بود؟



(۱) ۱۰/۱ ns

(۲) ۱۰/۹ ns

(۳) ۱۱ ns

(۴) ۱۱/۹ ns

۷۲. فرض کنید در یک کامپیوتر از حافظه M کلمه‌ای استفاده شده باشد به گونه‌ای که کلمات آن ۱۵ بیتی هستند. این کامپیوتر n دستور و r رجیستر دارد. دستورات این کامپیوتر دو نوع هستند:

۱- دستوراتی که یک عملوند در حافظه و یک عملوند در رجیسترها دارند.

۲- دستوراتی که هر دو عملوند آنها در رجیسترهاست.

بسته به نوع دستور، کد ماشین دستورات می‌تواند یک کلمه‌ای یا دو کلمه‌ای باشد. نوع دستور توسط یک بیت خاص در کد ماشین مشخص می‌شود. کدام گزینه مقدار صحیحی را برای n و r اعلام می‌کند؟

(۱) $n = 15$, $r = 126$ (۲) $n = 16$, $r = 256$ (۳) $n = 64$, $r = 32$ (۴) $n = 30$, $r = 125$

۷۳. یک پردازنده دارای ۴ گروه دستورالعمل‌های نوع الف تا د می‌باشد. نسبت وقوع این دستورالعمل‌ها در یک برنامه bench-mark (برنامه ارزیابی) در جدول مقابل نشان داده شده است. علاوه بر آن در این جدول مشخص شده است که هر گروه از دستورالعمل‌ها نیاز به چه مرحله‌ای در اجرا دارند و زمان اجرای هر مرحله چه مقدار است. نسبت افزایش سرعت اجرای این برنامه در صورت پیاده‌سازی پایپ لاین کامل نسبت به پیاده‌سازی غیر پایپ لاین چقدر است؟

مرحله اجرای دستور	WB	MEM	EXE	DE	FE
نوع دستور	درصد وقوع	۷ns	۱۲ns	۱۰ns	۷ns
الف	۲۰٪	✓	✓	✓	✓
ب	۴۰٪	✓	—	✓	✓
ج	۲۰٪	—	✓	✓	✓
د	۲۰٪	—	—	✓	✓

(۴) ۳

(۳) ۳/۶

(۲) ۴

(۱) ۵

صفحه ۱۲

سیستم عامل

۷۴- در طراحی سیستم عامل سعی می‌شود که مراحل ایجاد یک پروسس (Process)، یا دستور (fork) در unix دارای کمترین هزینه ممکن باشد. بنظر شما سیاست مدیریت حافظه Memory management چه اثری می‌تواند در این مسئله داشته باشد و کدامیک از گزینه‌های زیر در این رابطه درست‌تر است؟

- (۱) ایجاد یک پروسس و مدیریت حافظه در سیستم تقریباً مستقل از هم بوده و تأثیر چندانی روی هم ندارند.
- (۲) دستور fork را می‌توان با مدیریت حافظه صفحه‌بندی paging و تکنیک copy on write بطور مؤثر و کارا پیاده‌سازی نمود.
- (۳) سیاست قطعه‌بندی Segmentation بخاطر فقدان قطعه (Segmentation fault) اثر منفی روی کارایی fork ایجاد می‌کند.
- (۴) در صورت استفاده از سیاست صفحه‌گذاری ایتیمال (Optimal page replacement) کارایی fork را بطور قابل ملاحظه‌ای می‌توان بالا برد.

۷۵- ۲ پروسس A و B را در نظر بگیرید که از مراحل زیر تشکیل شده‌اند. مقادیر CPU نشان دهنده زمان اجرای پروسس بر روی CPU و DISK و NET نشان دهنده عملیات DISK و NETWORK است. عملیات NETWORK, DISK بصورت nonpreemptive انجام می‌شوند. چنانچه پروسس‌های A و B در زمانهای ۱ و ۰ (صفر) به سیستم رسیده باشند، درصد استفاده از Cpu، (Cpu utilization) در طول اجرا پروسس‌ها کدامیک از گزینه‌های زیر خواهد بود؟ فرض کنید سیستم سیاست SJF Preemptive (Shortest Job First) را در زمانبندی Cpu اعمال می‌کند. چنانچه که ۲ پروسس همزمان به Cpu نیاز داشته باشند و زمان Job آنها مساوی باشد، A اول پذیرفته می‌شود.

A	B	
Cpu ۲	Cpu ۵	
NET ۲	Disk ۲	
Cpu ۲	NET ۲	(۱) ۸۳٪
Disk ۲	Cpu ۵	(۲) ۹۰٪
Cpu ۵	Disk ۲	(۳) ۹۵٪
Disk ۳	Cpu ۲	(۴) ۱۰۰٪
Cpu ۲	NET ۳	
	Cpu ۱	

۷۶- یک ماتریس بصورت ردیفی (row - major) به شرح زیر تعریف شده است.

var A : array [1..100] of array [1..100] of integer

for J:= 1 to 100 do

for i:= 1 to 100 do

A[i][j] := 0

دستورات مقابل مقادیر این ماتریس را صفر می‌کند:

فرض کنید این برنامه در یک سیستم با مدیریت حافظه صفحه‌بندی

بر حسب نیاز (demand paging) که اندازه قاب صفحه آن

۲۰۰ کلمه است اجرا می‌شود. به این برنامه ۲ قاب صفحه اختصاص داده شده است که دستورات برنامه در یکی از این قابها بار شده است. قاب

دیگر که ابتدا خالی است برای داده‌ها منظور شده است. اگر برای جایگزینی صفحات از روش LRU استفاده شود. تعداد کل فقدان صفحات (page

fault) چقدر است؟ (هر integer یک کلمه از حافظه را اشغال می‌کند)

- (۱) ۵۰ (۲) ۱۰۰ (۳) ۵۰۰ (۴) ۱۰۰۰۰

صفحه ۱۳

سیستم عامل

۷۷- سه فرایند (process) P_1 , P_2 , P_3 در حالت اجرا (running) هستند و طبق جدول زیر عملیات P (یا wait) و V (یا signal) روی سمافور S اجرا شود. فرایندی که شماره کوچکتری دارد برای راهاندازی الویت دارد. حالت این سه فرایند پس از اجرای دستورات زیر چیست؟

دستور	فرایند	زمان
$P(S)$	P_1	۱۰۰
$P(S)$	P_1	۲۰۰
$V(S)$	P_2	۳۰۰
$P(S)$	P_3	۴۰۰
$P(S)$	P_1	۵۰۰
$V(S)$	P_2	۶۰۰
$P(S)$	P_2	۷۰۰
$V(S)$	P_1	۸۰۰
$V(S)$	P_1	۹۰۰

(۲) P_2 , P_3 در حالت running و P_1 در حالت blocked

(۱) P_2 , P_3 در حالت running و P_1 در حالت blocked

(۴) هر سه در حالت running هستند.

(۳) P_2 , P_3 در حالت running و P_1 در حالت blocked

۷۸- یکی از مسئولیتهای سیستمهای عامل زمانبندی دیسک (Disk Scheduling) می باشد. سیاستهای مختلفی برای زمانبندی دیسک وجود دارد که بعضی از آنها ممکن است منجر به قحطی زدگی (Starvation) گردد. با توجه به مخفف علائم (abbrivation)، زیر کدامیک از گزینههای زیر در مورد سیاستهای زمانبندی ممکن است منجر به قحطی زدگی گردد؟

PR = Priority

SSTF = Shortes seek time First

LIFO = Last in First Out

FCFS = First out

LOOK, SSTF, SCAN (۲)

LIFO, SSTF, PR (۱)

SSTF, C-SCAN, LIFO (۴)

PR, LOOK, C-SCAN (۳)

۷۹- در جدول زیر اطلاعات مربوط به پنج کار وارد سیستم می شوند داده شده است. اگر سیستم روش Round-Robin را برای زمانبندی بکار گیرد متوسط زمان پاسخ را یا فرض ۵ واحد زمان برای هر برش زمانی، تعیین نمایید؟

نام برنامه	A	B	C	D	E
ترتیب ورود	۱	۲	۳	۴	۵
زمان اجرا	۱۲	۸	۳	۵	۷

زمان اجرا و زمان ورود بر حسب واحد زمانی فوق الذکر می باشد.

۲۹ (۴)

۲۳/۶ (۳)

۲۳ (۲)

۱۶/۸ (۱)

دفترچه شماره ۱

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

چهارشنبه عصر

آزمون ورودی

دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل

سال ۱۳۸۲

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۷)

نام و نام خانوادگی داوطلب:

شماره داوطلبی:

تعداد سؤال: ۵۰

مدت پاسخگویی: ۶۰ دقیقه

مواد امتحانی دروس تخصصی معماری کامپیوتر و نرم افزار و تعداد و شماره سؤالات

تعداد سؤال	از شماره	تا شماره	مواد امتحانی
۲۵	۱	۲۵	دروس تخصصی معماری کامپیوتر
۲۵	۲۶	۵۰	دروس تخصصی نرم افزار

اسفند ماه سال ۱۳۸۱

صفحه ۱

مدارهای الکتریکی

۱- مقدار K در مدار شکل مقابل چقدر باشد تا مدار میرای بحرانی باشد؟

$K = 1$ (۱)
 $K = 2$ (۲)
 $K = 3$ (۳)
 $K = 4$ (۴)

۲- ثابت زمانی مدار RC در شکل مقابل چیست؟ (بر حسب ثانیه)

$14/4$ (۱)
 $15/5$ (۲)
 $31/5$ (۳)
 $33/5$ (۴)

۳- مدار شکل زیر را در نظر بگیرید. کدام عبارت درست است؟

(۱) شبکه دارای ۶ فرکانس طبیعی است و $s = 0$ فرکانس طبیعی شبکه نیست.
 (۲) شبکه دارای ۶ فرکانس طبیعی است و $s = 0$ جزء فرکانسهای طبیعی آن می باشد.
 (۳) شبکه دارای ۴ فرکانس طبیعی است و $s = 0$ فرکانس طبیعی شبکه نیست.
 (۴) شبکه دارای ۵ فرکانس طبیعی است و $s = 0$ جزء فرکانسهای طبیعی آن می باشد.

۴- در مدار شکل مقابل ولتاژ اولیه خازن C_1 یا پلاریته مشخص شده ۳ ولت است. جریان i برای زمانهای $t \geq 0$ کدام یک از شکل موجهای زیر است؟

$i(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0$ (۱)
 $i(t) = 3e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0$ (۲)
 $i(t) = e^{-t}, t > 0$ (۳)
 $i(t) = 3e^{-t}, t > 0$ (۴)

۵- کمیت α در مدار شکل مقابل چه مقداری داشته باشد تا مقاومت دیده شده در سرهای a و b منفی بشود؟

$\frac{V}{3} < \alpha < 3$ (۱)
 $2 < \alpha < 3$ (۲)
 $\frac{V}{3} < \alpha < 4$ (۳)
 $2 < \alpha < 4$ (۴)

۶- در مدار شکل مقابل پاسخ ضربه $i(t)$ به صورت $i(t) = 2(t-1)e^{-t}u(t) + \delta(t)$ می باشد. جریان گذرنده از سلف L کثیم است؟

$te^{-t}u(t)$ (۱)
 $2(1-t)e^{-t}u(t)$ (۲)
 $(t-2)e^{-t}u(t) + \delta(t)$ (۳)
 $(2-t)e^{-t}u(t) + \delta(t)$ (۴)

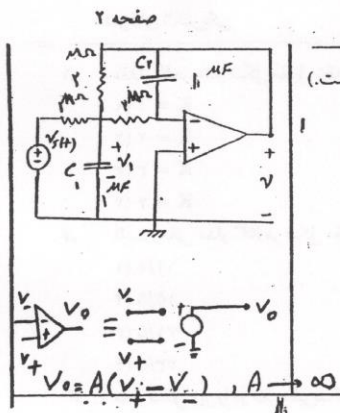
۷- در مدار شکل مقابل تنها خازن C_1 دارای ولتاژ اولیه $V_1(0^-) = V$ است پس از گذشت مدت زمان طولانی نهایتاً چقدر انرژی در مدار باقی می ماند.

$\frac{1}{4} CV^2$ (۱)
 $\frac{1}{2} CV^2$ (۲)
 $\frac{1}{3} CV^2$ (۳)
 صفر (۴)

۸- جریان $i(t)$ را در حالت دائمی سینوسی حساب کنید.

$4/\sin(1000t + 39^\circ)$ (۳)
 $1/\sin(1000t + 39^\circ)$ (۲)
 $4/\sin(1000t + 30^\circ)$ (۱)

$V_s(t) = 3 \cos 1000t$



مدارهای الکتریکی

۱- مداری مطابق شکل مفروض است و پاسخ مربوط به $v_o(t)$ را برای $t > 0$ بیابید: (opamp ایده آل است).

$$v_1(0^-) = 0, v(0^-) = 0, v_s = 4V$$

$$e^{-\sqrt{1}t} [k_1 e^{-1t} + k_2 e^{-2t}] - \lambda \quad (1)$$

$$e^{-\sqrt{1}t} [k_1 e^{-1t} + k_2 e^{-2t}] + \lambda \quad (2)$$

$$e^{-1} \left[k_1 e^{\frac{\sqrt{1}t}{1}} + k_2 e^{\frac{-\sqrt{1}t}{1}} \right] - \lambda \quad (3)$$

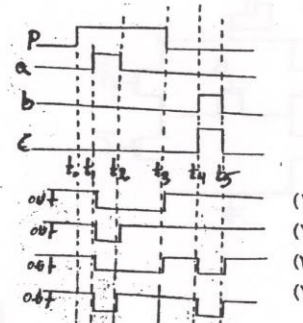
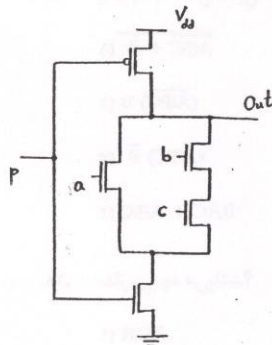
$$e^{-1} \left[k_1 e^{\frac{\sqrt{1}t}{1}} + k_2 e^{\frac{-\sqrt{1}t}{1}} \right] + \lambda \quad (4)$$

www.konkurcomputer.ir

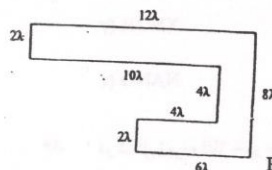
صفحه ۳

VLSI

۱۰- در مدار و پرو اگر ورودیها به صورت زیر باشند، خروجی Out کدام یک از شکل موجها می تواند باشد؟



۱۱- مقدار تقریبی مقاومت و خازن لایه پلی سیلیکن شکل زیر چقدر است؟ (فرض کنید که پروسه ساخت، $0.5 \mu m$ می باشد و دارای پارامترهای زیر است)



$$R_{poly} = 4 \Omega / \text{Square}$$

$$C_{poly}(\text{مساحت}) = 0.9 \text{ fF} / \mu m^2$$

$$C_{poly}(\text{محیط}) = 0.2 \text{ fF} / \mu m$$

$$R = 20 \Omega, C = 0.72 \text{ fF} \quad (1)$$

$$R = 88 \Omega, C = 0.72 \text{ fF} \quad (2)$$

$$R = 88 \Omega, C = 1/95 \text{ fF} \quad (1)$$

$$R = 40 \Omega, C = 1/95 \text{ fF} \quad (3)$$

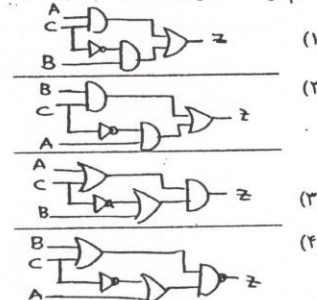
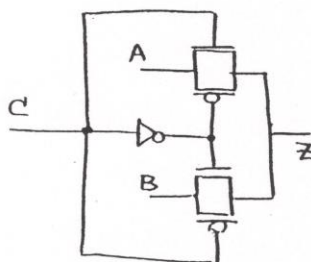
۱۲- در مداری که دیاگرام میله ای (Stick Diagram) آن به صورت زیر رسم شده است، ولتاژ نقطه A چقدر است؟

$$(V_1 = 0.5 \text{ V}, V_{DD} = 2/5 \text{ V})$$



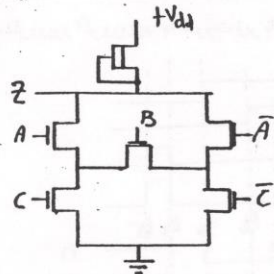
	Polysilicon	$0.5 \text{ V} \quad (1)$
	N-diffusion	$1 \text{ V} \quad (2)$
	Metal	$1/5 \text{ V} \quad (3)$
	Contact	$2/5 \text{ V} \quad (4)$

۱۳- کدام گزینه عملکردی معادل با عملکرد مدار مقابل دارد؟



صفحه ۴

VLSI



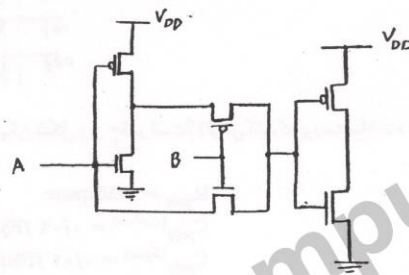
۱۴- با توجه به شکل مقابل خروجی Z برابر با چیست؟

(۱) $\overline{A \oplus C} + \overline{B}$

(۲) $\overline{(A \oplus C)} B$

(۳) $(A \oplus C) \overline{B}$

(۴) $BAC + A \oplus C$



۱۵- مدار زیر چه می باشد؟

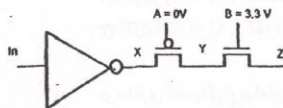
(۱) XOR

(۲) AND

(۳) XNOR

(۴) NAND

۱۶- در شکل زیر، ولتاژ خروجی گیت NOT دارای سوئیچینگ کامل (۰V یا ۳/۳V) می باشد. به ازای مقادیر "0" و "1" منطقی در نقطه X، ولتاژ نقطه Z چقدر است؟ ($V_{tn} = 0.6V$ ، $V_{tp} = -0.65V$)



(۲) $X = 0 \Rightarrow 1/2.5V$

$X = 1 \Rightarrow z = \text{High impedance}$

(۴) $X = 0 \Rightarrow z = 0.65V$

$X = 1 \Rightarrow z = 2/7V$

(۱) $X = 0 \Rightarrow z = 0V$

$X = 1 \Rightarrow z = 3/3V$

(۳) $X = 0 \Rightarrow z = \text{High impedance}$

$X = 1 \Rightarrow z = \text{High impedance}$

صفحه ۵

الکترونیک دیجیتال

۱۷- مدار زیر چیست؟
 (۱) AND
 (۲) بافر سه حالت
 (۳) NAND
 (۴) معکوس کننده با خروجی قابل کنترل

۱۸- اگر تاخیر مدار قسمت A برابر ۱۷ ns و تاخیر مدار قسمت B برابر ۱۵ ns باشد و ورودی به شکل نشان داده شده باشد، در خروجی چه خواهیم داشت؟

(۱) خروجی دائماً یک منطقی خواهد بود.
 (۲) خروجی دائماً صفر منطقی خواهد بود.
 (۳) فرکانس ورودی در خروجی دو برابر می شود.
 (۴) فرکانس ورودی در خروجی تقریباً نصف می گردد.

۱۹- اگر ورودی (in) برابر ۵ ولت باشد، خروجی چند ولت خواهد بود؟ ($V_D = 0.7V$, $V_{be} = 0.7V$)

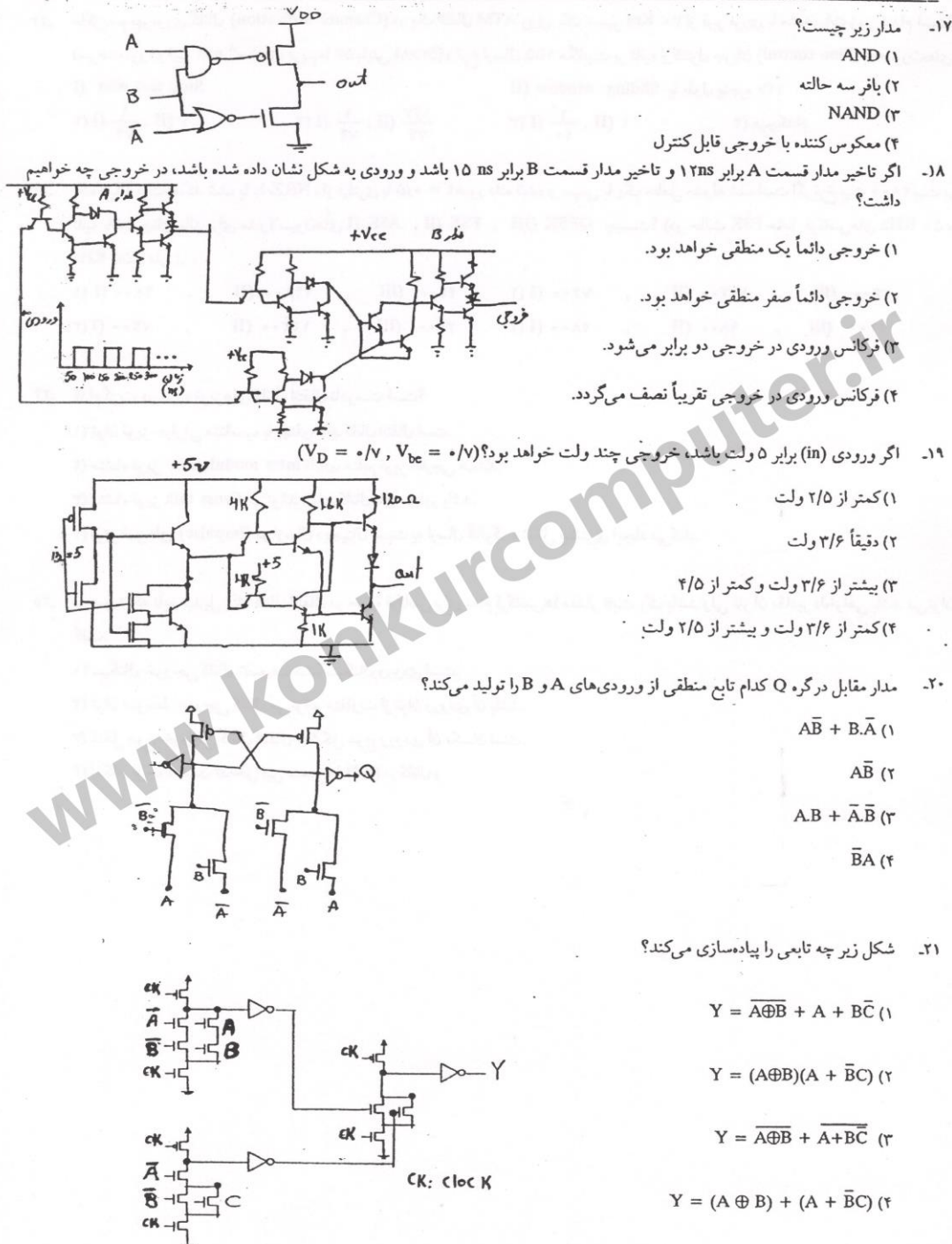
(۱) کمتر از ۲/۵ ولت
 (۲) دقیقاً ۳/۶ ولت
 (۳) بیشتر از ۳/۶ ولت و کمتر از ۴/۵
 (۴) کمتر از ۳/۶ ولت و بیشتر از ۲/۵ ولت

۲۰- مدار مقابل در گر Q کدام تابع منطقی از ورودی های A و B را تولید می کند؟

(۱) $A\bar{B} + B\bar{A}$
 (۲) $A\bar{B}$
 (۳) $A.B + \bar{A}.\bar{B}$
 (۴) $\bar{B}A$

۲۱- شکل زیر چه تابعی را پیاده سازی می کند؟

(۱) $Y = \overline{A \oplus B} + A + B\bar{C}$
 (۲) $Y = (A \oplus B)(A + \bar{B}C)$
 (۳) $Y = \overline{A \oplus B} + \overline{A + B\bar{C}}$
 (۴) $Y = (A \oplus B) + (A + \bar{B}C)$



۲۲. ماکزیمم بهره‌وری کانال (Channel utilization) در یک انتقال ATM روی یک مسیر ۳۰ Km از فیبر نوری با مشخصات زیر کدام است؟
(سرعت نور در فیبر 3×10^8 m/s، فریم‌ها ۵۳ بیتی (۵۳×۸) و نرخ ارسال ۱۵۵ مگابیت بر ثانیه و کنترل جریان (Flow control) به صورت‌های:

- Stop and wait (I) Sliding window (II) با طول پنجره ۱۲۷ (۴) هیچکدام
(I) (۱) $\frac{1}{74}$ ، (II) ۱ (I) (۲) $\frac{1}{74}$ ، (II) $\frac{127}{74}$ (I) (۳) $\frac{1}{10}$ ، (II) ۱ (۴) هیچکدام

۲۳. یک دنباله بیت‌ها، کد شده با NRZ-L، از فیلتری با $0.5 = T$ عبور داده شده و سپس با یک حامل مدوله شده است اگر نرخ بیت ۴۸۰۰ بیت بر ثانیه باشد پهنای باند برای مدولاسیون‌های (I) ASK، (II) FSK، (III) QPSK چیست؟ (در حالت FSK حامل فرکانس‌های ۵۰ KHz و ۵۵ KHz را دارد).

- (I) (۱) ۴۸۰۰، (II) ۱۴۸۰۰، (III) ۲۴۰۰ (I) (۲) ۷۲۰۰، (II) ۱۷۲۰۰، (III) ۳۶۰۰
(I) (۳) ۷۲۰۰، (II) ۱۷۲۰۰، (III) ۳۶۰۰ (I) (۴) ۴۸۰۰، (II) ۹۸۰۰، (III) ۲۴۰۰

۲۴. کدام گزینه در مورد نویزهای کانال انتقال نادرست است؟

- (۱) توان نویز حرارتی متناسب با پهنای باند کانال انتقال است.
(۲) منشاء نویز inter modulation کانال، منابع نویز خارجی هستند.
(۳) منشاء نویز Cross talk می‌تواند القای کانال‌های مجاور باشد.
(۴) نویز ضربه‌ای (Impulse) در ارسال دیجیتال نسبت به ارسال آنالوگ مشکل بیشتری ایجاد می‌کند.

۲۵. در صورتیکه تابع تبدیل یک کانال انتقال در حوزه فرکانس برای تمام فرکانس‌ها مقدار ثابت یک باشد ولی فاز آن مقادیر دلخواهی باشد می‌توان گفت:

- (۱) سیگنال خروجی کانال تضعیف شده سیگنال ورودی است.
(۲) توان متوسط خروجی کانال می‌تواند متفاوت از توان ورودی آن باشد.
(۳) شکل موج خروجی کانال انتقال با شکل موج ورودی آن یکسان است.
(۴) امکان بوجود آمدن تداخل بین سمبل‌ها (ISI) در کانال وجود دارد.

۲۶- گرامر $SLR(1)$ دستورات شرطی در یک زبان برنامه سازی به شرح مقابل مفروض است. در این زبان هر دستور if با یک واژه (پایانه) به نام $endif$ تمام می شود. BE مولد عبارات منطقی و $other$ نشانه سایر دستورات (غیر از دستورات شرطی) است. برای این زبان دو کامپایلر: یکی با روش تجزیه $LL(1)$ و دیگری با روش تجزیه $SLR(1)$ مفروض است. حداقل تعداد قواعد تولید لازم به منظور تولید کد دستورات شرطی (بدون احتساب قاعده شماره ۳) در دو روش مزبور به ترتیب کدام است؟

1) $ST \rightarrow$

if BE then ST endif

2) $ST \rightarrow$

if BE then ST else ST endif

3) $ST \rightarrow other$

۴ و ۳ (۴)

۴ و ۳ (۳)

۲ و ۳ (۲)

۲ و ۲ (۱)

۲۷- اگر A یک متغیر از نوع آرایه یک بعدی با اندیس های ۱ تا ۱۰ و I یک عدد صحیح باشد، خطای اندیس خارج از محدوده (subscript out of range) که در دستورات: $I := 11; B := A[I]$ وجود دارد، در حالت کلی در چه زمانی و توسط چه برنامه ای قابل کشف است؟

(۱) زمان اجرا توسط سیستم عامل

(۲) زمان کامپایل توسط تجزیه کننده دستوری (Parser)

(۳) زمان کامپایل توسط تجزیه کننده مفهومی (Semantic Analyzer)

(۴) زمان اجرا توسط خود برنامه حاوی دستورات فوق

۲۸- کدام یک از گزینه ها در خصوص نوع گرامر مقابل صحیح است؟ (λ معرف رشته به طول صفر است).

$S \rightarrow aACb.$

$A \rightarrow b / \lambda$

$C \rightarrow cC / \lambda$

(۲) گرامر $LL(1)$ نیست، اما $SLR(1)$ هست.

(۱) گرامر $LL(1)$ نیست، $SLR(1)$ هم نیست.

(۴) گرامر $SLR(1)$ نیست، اما $LL(1)$ هست.

(۳) گرامر $LL(1)$ است، $SLR(1)$ هم هست.

۲۹- گرامر عبارات جبری مقابل را در نظر بگیرید. در جدول تجزیه $SLR(1)$ گرامر داده شده چه تعداد دستور انقباض یا کاهش (Reduce) با

قاعده $F \rightarrow (E)$ وجود دارد؟ (در جدول تجزیه علاوه بر واژه های زبان (پایانه ها)، ستونی نیز برای واژه S (مشخص کننده انتهای ورودی) در نظر بگیرید. λ معرف رشته به طول صفر است).

$E \rightarrow TE'$

$E \rightarrow -TE'$

$E' \rightarrow \lambda$

$E' \rightarrow +TE'$

$E' \rightarrow -TE'$

$T \rightarrow FT'$

$T' \rightarrow \lambda$

$T' \rightarrow *FT'$

$T' \rightarrow /FT'$

$F \rightarrow id$

$F \rightarrow (E)$

۱۲ (۴)

۷ (۳)

۶ (۲)

۵ (۱)

۳۰. با در نظر گرفتن گرامر مقابل، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

$E \rightarrow T + E \mid T * E \mid T$

$T \rightarrow P - T \mid P$

$P \rightarrow F / P \mid F$

$F \rightarrow id \mid (E)$

- (۱) عملگرها دارای شرکت پذیری راست (Right associative) هستند و عملگر منها اولویت بیشتری نسبت به عملگر تقسیم دارد.
 - (۲) عملگرها دارای شرکت پذیری راست (Right associative) هستند و عملگر منها اولویت کمتری نسبت به عملگر تقسیم دارد.
 - (۳) عملگرهای ضرب و جمع اولویت بیشتری از عملگرهای دیگر دارند و عملگرها از چپ شرکت پذیر (Left associative) هستند.
 - (۴) عملگرهای ضرب و جمع تقدم کمتری نسبت به سایر عملگرها دارند و عملگرها از سمت چپ شرکت پذیر (Left associative) هستند.
۳۱. گرامر دستورات شرطی مقابل را در نظر بگیرید. با در نظر گرفتن ارتباط بخش else با نزدیکترین then، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ (۱) معرف رشته به طول صفر است.

$ST \rightarrow \text{if } BE \text{ Then } ST \text{ EP}$

$ST \rightarrow \text{other}$

$BE \rightarrow be$

$EP \rightarrow \text{else } ST$

$EP \rightarrow \lambda$

- (۱) با این گرامر به هیچ وجه نمی توان از تجزیه کننده LL(1) استفاده نمود.
- (۲) با این گرامر به هیچ وجه نمی توان از تجزیه کننده SLR(1) استفاده نمود.
- (۳) بدون نیاز به هیچگونه تغییری در گرامر، می توان از هر دو تجزیه گر LL(1) و SLR(1) استفاده نمود.
- (۴) تجزیه زبان گرامر فوق بدون هیچگونه تغییری در گرامر با استفاده از تجزیه گر LL(1) ممکن است، اما با استفاده از تجزیه گر SLR(1) ممکن نیست.

صفحه ۹

زبانهای برنامه سازی

۳۲. مجموعه مقادیر ممکن برای یک متغیر از نوع صحیح (integer) در چه مرحله ای تعیین می گردد؟
 (۱) ترجمه برنامه ها (Translation of programs)
 (۲) پیاده سازی زبان ها (Implementation of languages)
 (۳) اجرای برنامه ها (Execution of programs)
 (۴) تعریف و تبیین زبان ها (Definition of languages)
 ۳۳. در زبان فرضی زیر، آرگومانهای زیربرنامه ها به صورت Call by Name تعریف شده اند. با توجه به این روش تعریف آرگومان، خروجی تکه برنامه ریز چیست؟

procedure Exchange (x, y : integer);

Var temp : integer;

begin

temp ← x;

x ← y;

y ← temp;

end;

I ← 4;

A[1] ← 8; A[2] ← 6; A[3] ← 4; A[4] ← 2;

Exchnage (I, A[I]);

Output(I, A[1], A[2], A[3], A[4]);

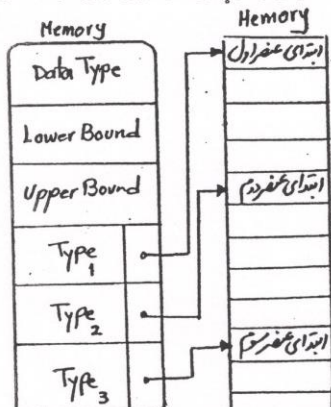
(۱) 2, 8, 4, 4, 2 (از چپ به راست بخوانید.) (۲) 2, 8, 6, 4, 4 (از چپ به راست بخوانید.)

(۳) 4, 8, 6, 4, 2 (از چپ به راست بخوانید.) (۴) 4, 8, 4, 4, 2 (از چپ به راست بخوانید.)

۳۴. با فرض اینکه شکل زیر نمایش حافظه مربوط به پیاده سازی داده ساخت یافته ای در یک زبان برنامه سازی را نشان دهد که در زمان اجرا نیز

بتوانیم نوع هر یک از عناصر آن را تغییر دهیم، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

- (۱) نقطه ضعف اساسی و مهم این داده ها ساخت یافته مکانیزم لازم برای انتخاب عناصر آن است به طوریکه عملاً آن را ناکارآمد می سازد.
 (۲) پیاده ساز زبان با انتخاب این روش اولاً انعطاف پذیری بالایی برای برنامه ساز حاصل می کند و ثانیاً قید صریح نوع هر عنصر قابلیت اعتماد زبان مورد نظر را نیز بالا می برد.
 (۳) در برخی از زبانهای برنامه سازی مثل SNOBOL4 آرایه ها را، عمدتاً با هدف بالا بردن خاصیت انعطاف پذیری (Flexibility) برای برنامه ساز، با استفاده از این روش پیاده سازی می کنند.
 (۴) اگر این شکل نمایش حافظه ای مربوط به پیاده سازی آرایه خاصی باشد و نوع عناصر آن را هر زمان اجرا بتوان عرض کرد آنگاه وجود حد پایینی و بالایی (Lower & upper Bound) در آن لزوماً بی معنی است.



۳۵. کدام یک از معیارهای زیر برای انتخاب زمان مناسب در کاربردهای توکار (Embedded Systems) اهمیت بیشتری دارد؟

- (۱) یکنواختی (Uniformity)
 (۲) قابلیت توسعه (Extensibility)
 (۳) عمومیت (Generality)
 (۴) قابلیت اطمینان (Reliability)

۳۶- قطعه کد زیر (به زبان C) را در نظر بگیرید:

```
int *p;  
int *q;  
q = "abcd"  
p = malloc(10);  
q = p;  
free(p);  
strcpy(q, "123");
```

در این صورت می توان گفت:

- ۱) در اجراء این قطعه که ارجاع معلق (Dangling Reference) بوجود می آید.
- ۲) در اجراء این قطعه که Garbage بوجود می آید.
- ۳) در اجراء این قطعه که Fragmentation بوجود می آید.
- ۴) در اجراء این قطعه که Garbage و ارجاع معلق (Dangling Reference) بوجود می آید.

۳۷. اگر الگوریتم جستجوی دودویی را برای جستجوی عناصر آرایه $A[1..8] = [5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40]$ به کار ببریم، میانگین تعداد مقایسه ها برای جستجوی موفق تقریباً، کدام است؟

۲/۸ (۴) ۲/۶ (۳) ۲/۴ (۲) ۲/۲ (۱)

۳۸. در الگوریتم پیدا کردن k امین عنصر از n عنصر، ابتدا همه عناصر را به دسته های ۵ تایی (به جز احتمالاً یک دسته) تقسیم می کنیم، میانه هر دسته را به دست می آوریم و سپس میانه میانه ها را به صورت بازگشتی پیدا می کنیم. این عنصر را به عنوان محور انتخاب می کنیم و عمل Partition را بر روی آرایه عناصر انجام می دهیم. پس از آن همین الگوریتم را به صورت بازگشتی (و برای یک k دیگر) بر روی یکی از بخش ها اجرا می کنیم تا عنصر مورد نظر پیدا شود. زمان اجرای این الگوریتم توسط کدام یک از رابطه های بازگشتی زیر بیان می شود؟

$$T(n) = T\left(\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor\right) + T\left(\frac{7n}{10} - 6\right) + O(n) \quad (۲)$$

$$T(n) = T\left(\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor\right) + T\left(\frac{7n}{10} - 6\right) + O(n) \quad (۱)$$

$$T(n) = T\left(\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor\right) + T\left(\frac{7n}{10} + 6\right) + O(n) \quad (۴)$$

$$T(n) = T\left(\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor\right) + T\left(\frac{7n}{10} + 6\right) + O(n) \quad (۳)$$

۳۹. حداکثر طول یک کد برای n عنصر که به روش هافمن کدگذاری می شوند چه قدر است؟

$\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$ (۴) $n - 1$ (۳) $\lceil \lg n \rceil$ (۲) $n - 2$ (۱)

۴۰. آرایه ی $S[1..N]$ از اعداد صحیح داده شده است. با داشتن K می خواهیم i و j را (در صورت وجود) پیدا کنیم که $S[i] + S[j] = K$. برای این کار، الگوریتم زیر پیشنهاد شده است:

```
i ← ۱; j ← n
while i ≤ j do
    if S[i] + S[j] = K then return i, j
    if S[i] + S[j] < K then i ← i + ۱
    if S[i] + S[j] > K then j ← j - ۱
end
return not - possible
```

(۲) اگر S به صورت نزولی مرتب باشد درست کار می کند.

(۴) برای هر حالت ورودی ممکن است هیچگاه جواب پیدا نشود.

(۱) همواره درست کار می کند.

(۳) اگر S به صورت صعودی مرتب باشد درست کار می کند.

۴۱. کدام گزینه نادرست است؟

(۱) تنها یک درخت دودویی کامل با n گره می توان رسم کرد.

(۲) ارتفاع درخت کاملی دودویی که n برگ دارد برابر است با $\lfloor \log_2 n \rfloor$

(۳) اگر یک درخت کلی n برگ داشته باشد تعداد کل گره های آن $2n - 1$ است.

(۴) اگر یک درخت دودویی n گره غیر برگ داشته باشد، تعداد کل گره های آن $2n + 1$ است.

۴۲. سه آرایه A ، B و C هر کدام با عنصر را در نظر بگیرید به قسمی که A و C مرتب شده صعودی و B مرتب شده نزولی است. همچنین A و B عنصر تکراری ندارند ولی C دارد. به منظور مرتب سازی صعودی، الگوریتم های Heap Sort، Straight Insertion Sort، Selection Sort و Quick Sort را بر روی هر کدام از این آرایه ها اجرا می کنیم. در این صورت می توان گفت:

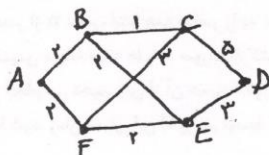
(۱) برای B پیچیدگی زمانی Quick Sort و Heap Sort یکسان است.

(۲) برای C برنامه Quick Sort سریعتر از Heap Sort به پایان می رسد.

(۳) برای C پیچیدگی زمانی Selection Sort و Straight Insertion Sort یکسان است.

(۴) برای A اجرای Straight Insertion Sort سریعتر از Selection Sort و Quick Sort به پایان می رسد.

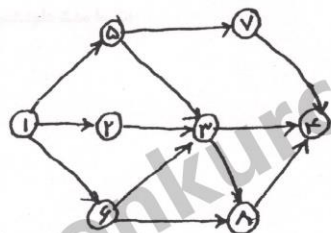
۴۳. گراف بدون جهت و وزن دار روبرو را در نظر می گیریم. اگر نقطه A را به عنوان مبدأ انتخاب کنیم و الگوریتم های کروسکال و پریم را جداگانه بر روی این گراف اجرا کنیم، لبه (یا)های انتخاب شده به ترتیب مطابق با کدام گزینه می باشد؟



کروسکال: BC, BA, AF, FE, ED (۲)
پریم: AF, FE, EB, BC, ED
کروسکال: BC, BE, AB, ED, FE (۴)
پریم: AF, FE, ED, AB, BC

کروسکال: BC, BE, FE, AF, ED (۱)
پریم: AF, FE, BE, BC, ED
کروسکال: BC, FE, AF, AB, ED (۳)
پریم: AB, AF, FE, BC, ED

۴۴. اگر رأس های گراف زیر را به صورت topological مرتب کنیم. چند دنباله متفاوت به دست می آید؟



- ۶ (۱)
- ۱ (۲)
- ۲ (۳)
- ۴۸ (۴)



صفحه ۱۳

پایگاه داده

- ۴۵- فرض کنید R_1 و R_2 دو رابطه باشند و $R_1 \cup R_2 = R_3$ کدامیک از گزاره‌های زیر صحیح است؟
 (۱) کلید اصلی R_3 اجتماع کلیدهای اصلی R_1 و R_2 است.
 (۲) کلید اصلی R_3 اجتماع تمام خصوصیه‌های R_1 و R_2 است.
 (۳) کلید اصلی R_3 کلید اصلی R_1 یا کلید اصلی R_2 است.
 (۴) کلید اصلی R_3 تقاطع تمام خصوصیه‌های (ستونهای) R_1 و R_2 است.
- ۴۶- اگر A یک رابطه دارای n خصوصیه (ستون) باشد تعداد تصاویر A که تهی نیستند برابر است با:
 (۱) $2^n - 1$ (۲) $n! - 1$ (۳) $n^2 - 1$ (۴) $2^n - 1$
- ۴۷- کدامیک از کلیدهای زیر می‌توانند مقدار NULL را بگیرند؟
 (۱) کلید جستجو (۲) کلید خارجی (۳) کلید hash (۴) نامزد کلیدی (Candidate Key)
- ۴۸- جداول زیر برای یک بانک مفروض است:
 CUSTOMER (CUSTOMNAME, ADDRESS) مشتری
 ACCOUNT (ACCNO, CUSTNAME) حساب
 LOAN (LOANNO, CUSTNAME) وام
 دستور SQL زیر برای تعیین مشتریانی که وام نگرفته‌اند کافی است.
 (۱) $SELECT * FROM CUSTOMER, LOAN$
 WHERE CUSTOMER.CUSTNAME <> LOAN.CUSTNAME
 (۲) $SELECT * FROM CUSTOMER, LOAN$
 WHERE CUSTOMER.CUSTNAME = LOAN.CUSTNAME
 (۳) $SELECT * FROM CUSTOMER$
 WHERE CUSTNAME NOT IN (SELECT CUSTNAME FROM LOAN)
 (۴) هیچکدام
- ۴۹- استفاده از انواع مختلف قفل‌ها در کنترل همزمانی دارای کدامیک از مزایای زیر است؟
 (۱) کاهش حافظه اصلی مورد نیاز
 (۲) سهولت بهینه سازی پرس و جو
 (۳) افزایش احتمال بن بست تراکشن‌ها
 (۴) افزایش سرعت عملیات روی بانک اطلاعات
- ۵۰- عبارت زیر در چه صورت صحیح است:

$$\sigma_p(\Pi_{a_1, a_2, \dots, a_n}(R)) = \Pi_{a_1, a_2, \dots, a_n}(\sigma_p(R))$$

σ : انتخاب

Π : تصویر

(۱) شرط P حداقل برای یک سطر رابطه R برقرار باشد.

(۲) شرط P فقط ستونهای $a_1, \dots, a_n$ را در برگیرد.

(۳) شرط P همه ستونهای $a_1, \dots, a_n$ را در برگیرد.

(۴) هیچکدام

دفترچه شماره ۲

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

چهارشنبه عصر

آزمون ورودی

دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل

سال ۱۳۸۲

مجموعه مهندسی کامپیوتر

(کد ۱۲۷۷)

نام و نام خانوادگی داوطلب:

شماره داوطلبی:

تعداد سؤال: ۲۵

مدت پاسخگویی: ۶۰ دقیقه

مواد امتحانی دروس تخصصی هوش مصنوعی و تعداد و شماره سؤالات

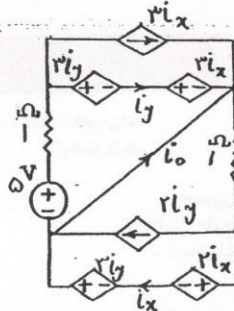
مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
درس تخصصی هوش مصنوعی	۲۵	۵۱	۷۵

اسفند ماه سال ۱۳۸۱

صفحه ۱

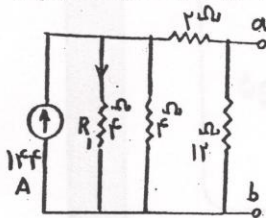
مدارهای الکتریکی

۵۱) جریان i_o در مدار شکل مقابل چند آمپر است؟



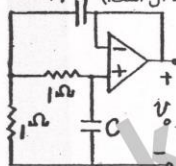
- (۱) ۲
(۲) ۳
(۳) $\frac{5}{18}$
(۴) $\frac{6}{5}$

۵۲) می خواهیم مقاومت $R_1 = 4\Omega$ اهمی در شکل مقابل را با یک منبع جریان وابسته جانشین سازیم. مقدار این منبع در جهت نشان داده شده چند آمپر باشد تا ولتاژ مدار باز e_{oc} و جریان اتصال کوتاه i_{sc} در سرهای a و b تغییر نکند؟



- (۱) ۱۸
(۲) ۶۳
(۳) ۱۲۶
(۴) چنین چیزی امکان پذیر نیست.

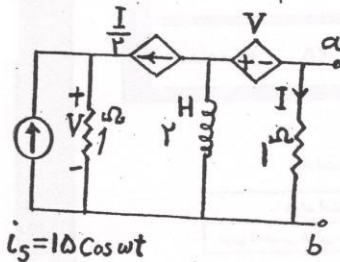
۵۳) خازن C در مدار شکل مقابل چگونه انتخاب شود تا مدار میرای شدید (میرای بدون نوسان) بشود؟ (Opamp ایده آل است).



- (۱) $C > 1F$
(۲) $C > 2F$
(۳) $C > \frac{1}{3}F$
(۴) $C > \frac{1}{7}F$

$v_o = A(v_+ - v_-)$, $A \rightarrow \infty$

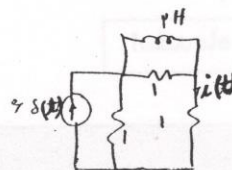
۵۴) مدار معادل تونن در سرهای a و b مدار شکل مقابل در حالت دائمی در فرکانس منبع $\omega = \frac{1}{7}$ رادیان بر ثانیه چیست؟ I و V مقادیر



فازورهای جریان و ولتاژ هستند.

- (۱) $E_{oc} = 5 - 5j, Z_{th} = \frac{1}{3}(1 + j)$
(۲) $E_{oc} = 5j - 5, Z_{th} = \frac{1}{3}(1 + j)$
(۳) $E_{oc} = 5j + 5, Z_{th} = \frac{1}{3}(1 - j)$
(۴) $E_{oc} = 5j - 5, Z_{th} = \frac{1}{3}(1 - j)$

۵۵) جریان $i(t)$ در مدار شکل مقابل کدام است؟

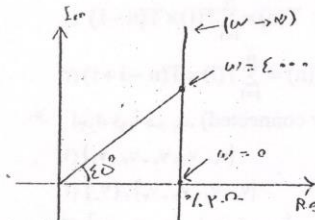


- (۱) صفر
(۲) $2\delta(t)$
(۳) $\frac{1}{3}e^{-t}u(t)$
(۴) $\frac{1}{3}e^{-t}u(t) + 2\delta(t)$

صفحه ۲

مدارهای الکتریکی

۶۴. امیدانس Z از ترکیب دو المان به وجود آمده است و مکان هندسی آن در صفحه Z به شکل زیر می باشد، امیدانس Z را محاسبه کنید.



$$|Z(s)|_{\omega=0} = 0.2 \Omega, \angle Z(s)|_{\omega=0} = 0$$

$$|Z(s)|_{\omega=\infty} = 0.2 \times \sqrt{2}, \angle Z(s)|_{\omega=\infty} = 45$$

$$s = \sigma + j\omega$$

$$L = 5 \mu H, R = 0.2 \Omega \text{ سری (۲)}$$

$$L = 5 \mu H, R = 0.2 \Omega \text{ موازی (۴)}$$

$$C = 5 \mu F, R = 0.2 \Omega \text{ موازی (۱)}$$

$$C = 5 \mu F, R = 0.2 \Omega \text{ سری (۳)}$$

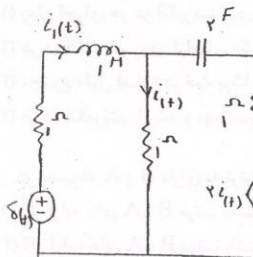
۵۷. مطلوب است محاسبه $i_1(t)$ در صورتی که $v_c(0^-) = 0$ و $i_1(0^-) = 0$ باشد:

$$\frac{1}{3} e^{-\frac{t}{3}} u(t) \quad (۱)$$

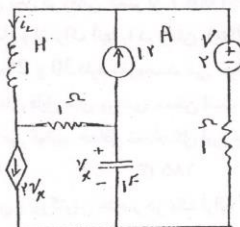
$$\sum \delta(t) \quad (۲)$$

$$(k e^{-\frac{t}{3}} + k e^{-\frac{t}{3}}) u(t) \quad (۳)$$

$$(k e^{-\frac{t}{3}} + k e^{-t}) u(t) \quad (۴)$$



۵۸. با توجه به شکل مقدار نهایی ولتاژ خازن و مقدار نهایی جریان سلف را حساب کنید؟



$$i_L = 12 A, v_c = -10 V \quad (۱)$$

$$i_L = 12 A, v_c = -12 V \quad (۲)$$

$$i_L = \frac{16}{3} A, v_c = -\frac{10}{3} V \quad (۳)$$

$$i_L = \frac{16}{3} A, v_c = -12 V \quad (۴)$$

۵۹ فرض کنید $T(n)$ برابر تعداد پرانتزبندی های مختلف برای ضرب کردن n ماتریس در هم باشد. در این صورت، $T(1) = T(2) = 1$ و:

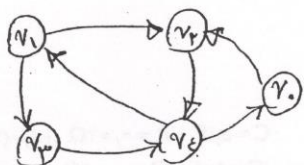
$$T(n) = \sum_{i=1}^{n-1} T(i) \times T(n-i) \quad (۲)$$

$$T(n) = \sum_{i=1}^{n-1} T(i) \times T(n-i) \quad (۱)$$

$$T(n) = \sum_{i=1}^{n-1} T(i) \times T(n-i+1) \quad (۴)$$

$$T(n) = \sum_{i=1}^{n-1} T(i) \times T(n-i+1) \quad (۳)$$

۶۰ اجزاء قویاً هم بند (strongly connected) در گراف زیر کدام است؟



$$\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\} \quad (۱)$$

$$\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}, \{v_6\} \quad (۲)$$

$$\{v_1, v_2, v_3, v_4\}, \{v_5, v_6\} \quad (۳)$$

$$\{v_1, v_2, v_3, v_4\}, \{v_5, v_6\}, \{v_1, v_2, v_3, v_4\} \quad (۴)$$

۶۱ کدام گزینه در مورد الگوریتم های کروسکال و پریم برای ایجاد درخت پوشای کمینه درست است؟

(۱) زمان اجرای هر دو الگوریتم روی گرافهای یکسان، مساوی است.

(۲) هر دو الگوریتم روی گرافهای یکسان، درخت پوشای یکسان تولید می کنند.

(۳) مجموع طول اضلاع درخت پوشا در هر دو الگوریتم یکسان است.

(۴) هر دو الگوریتم با رشد و بهم پیوستن یک جنگل از درختها، درخت پوشا را تولید می کنند.

۶۲ دو مجموعه A و B دارای به ترتیب m و n عنصر هستند با $m \leq n$ و در این صورت:

(۱) اگر آرایه های A ، B مرتب باشند نمی توان اجتماع و اشتراک آنها را در زمان $\theta(n)$ به دست آورد.

(۲) اگر آرایه های A ، B مرتب باشند نمی توان در زمانی کمتر از $\theta(n^2)$ اجتماع و اشتراک آنها را به دست آورد.

(۳) این دو آرایه چه مرتب باشند و چه نامرتب، نمی توان در زمانی کمتر از $\theta(n^2)$ اجتماع و اشتراک آنها را به دست آورد.

(۴) اگر آرایه های A ، B مرتب باشند می توان اجتماع و اشتراک آنها را در زمان $\theta(n)$ به دست آورد.

۶۳ پنج فایل مرتب شده به اندازه های ۵، ۱۰، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ دارد مفروضه می خواهیم از ادغام دو به دو آنها یک فایل مرتب شده واحد شامل همه رکوردها به دست آوریم. در هر ادغام رکوردهای فایل های ورودی ممکن است چند بار از یک فایل خوانده و در یک فایل دیگر نوشته شوند.

به هر کدام از این نوشتن و خواندن یک جابه جایی می گوئیم. حداقل تعداد کل این جابه جایی ها برای ادغام همه فایل ها چقدر است؟

$$۱۹۵ \quad (۱) \quad ۲۰۰ \quad (۲) \quad ۱۸۵ \quad (۳) \quad ۲۱۵ \quad (۴)$$

۶۴ الگوریتم زیر برای پیدا کردن اندیس های کوچکترین و بزرگترین عناصر در یک آرایه N تایی A داده شده است:

```

۱  min ← ۱; max ← N
۲  for i ← ۲ to N do
۳      choose B = true or B = false with equal probabilities
۴      if B then if A[i] < A[min]
۵          Then min ← i
۶      else if A[i] > A[max]
۷          then max ← i
۸      else if A[i] > A[max]
۹          then max ← i
۱     else if A[i] < A[min]
۱۱        then min ← i

```

متوسط تعداد مقایسه های دو عنصر از A چند تا است؟

$$n \quad (۱) \quad ۲(n-۱) \quad (۲) \quad \frac{۲n}{۳} \quad (۳) \quad \frac{۲(n-۱)}{۳} \quad (۴)$$

۶۵ دومین کوچکترین عنصر بین n عنصر را با چند مقایسه بین عناصر می توان به دست آورد؟ (بهترین جواب ممکن را انتخاب کنید).

$$n + \lceil \lg_2 n \rceil - ۱ \quad (۱) \quad n + \lceil \lg_2 n \rceil - ۲ \quad (۳) \quad n + \lceil \lg_2 n \rceil - ۱ \quad (۲) \quad n + \lceil \lg_2 n \rceil - ۱ \quad (۴)$$

صفحه ۴

طراحی الگوریتم ها

- ۶۴ کدام یک از گزینه های زیر در یک گراف $G = (V, E)$ درست است؟
- (۱) درخت های عمق اول و سطح اول G با هم برابرند.
 - (۲) وجود دور با وزن منفی در G را می توان در $O(|V||E|)$ تشخیص داد.
 - (۳) اگر وزن هر یال را به اندازه ۱ واحد اضافه کنیم، کوتاه ترین مسیر بین هر دو رأس دل خواه تغییر نمی کند.
 - (۴) اگر M درخت پوشای کمینه باشد، مسیری که در M بین هر دو رأس u و v وجود دارد کوتاهترین مسیر بین آن دو رأس در G است.

www.konkurcomputer.ir

۶۷. کدام یک از گزینه ها عمومی ترین یکسان ساز (most general unifier) دو عبارت مقابل است؟
(D و C مقادیر ثابت و Y, X و Z متغیر هستند)

$Rel(Z, C, P(X, f(X)), X)$
 $Rel(P(Y, Y), Y, Z, D)$

$\{C/Y, D/X, f(X)/X\}$ (۲)

$\{C/Y, D/X, f(X)/X, P(Y, Y)/Z\}$ (۱)

$\{C/Y, D/X, P(C, C)/Z\}$ (۳)

(۴) این عبارات قابل یکسان سازی نیستند.

۶۸. کدام گزینه، نقیض عبارت مقابل می باشد؟

$\exists y \forall x \forall z [(P(x) \wedge Q(x, y)) \Rightarrow R(x, y, z)]$

(۱) $P(f(y)), Q(f(y), y), \neg R(f(y), y, g(y))$ تذکر: f و g توابع Skolem هستند.

(۲) $P(f(y)), \neg Q(f(y), y), \neg R(f(y), y, z)$ تذکر: f تابع Skolem است.

(۳) $P(A), Q(A, y), \neg R(A, y, g(y))$ تذکر: g تابع Skolem و A مقدار ثابت است.

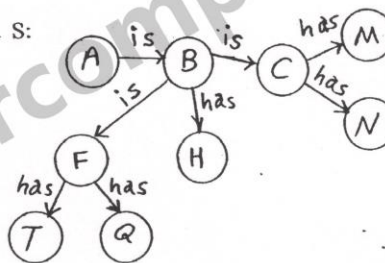
(۴) $P(A), Q(A, y), \neg R(A, y, B)$ تذکر: A و B مقادیر ثابت هستند.

۶۹. شبکه معنایی S و جملات P به زبان منطق را در نظر بگیرید:

P:

$\{ is(A, B), is(B, F), is(B, C), has(F, Q), has(C, M), has(F, T), has(C, N), has(B, H) \}$

S:



اگر K_{net} دانش موجود در شبکه معنایی S و K_{log} دانش موجود در جملات P باشد.
آنگاه کدام یک از عبارت های زیر صحیح است؟

$K_{log} = K_{net}$ (۱)

$K_{log} \subset K_{net}$ (۲)

$K_{net} \subset K_{log}$ (۳)

$K_{net} \subseteq K_{log}$ (۴)

۷۰. آیا روش جستجوی تولید و آزمون (generate and test) یک روش اکتشافی (heuristic) محسوب می شود و یا اینکه روشی است سیستماتیک (systematic)؟

(۳) بستگی به مرحله آزمون دارد. (۴) بستگی به مرحله تولید دارد.

(۱) اکتشافی (۲) سیستماتیک

۷۱. کدام یک از گزینه های زیر نتیجه منطقی جملات مقابل است؟

$\exists x Cat(x) \wedge Owns(Hamid, x)$

$\forall x (\exists y (Cat(y) \wedge Owns(x, y)) \Rightarrow Animal-Lover(x))$

$\forall x \forall y (Animal-Lover(x) \wedge Animal(y) \rightarrow Kills(x, y))$

$Kills(Hamid, Pupu) \vee Kills(Behzad, Pupu)$

$Fish(Pupu)$

$\forall x (Fish(x) \Rightarrow Animal(x))$

$\neg Kills(Hamid, Behzad)$

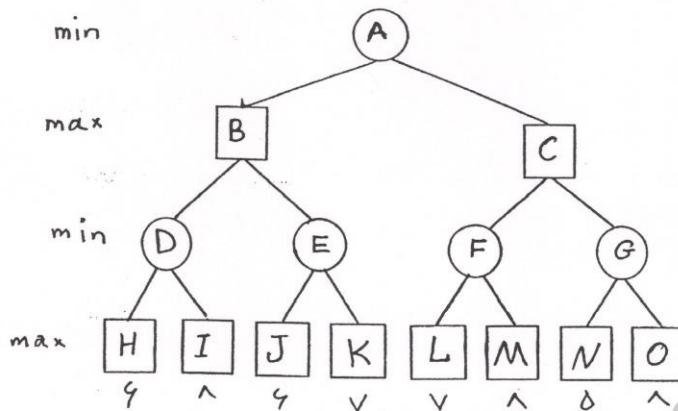
(۲) حمید دوستدار گربه است.

(۴) حمید قاتل پوپا است یا گربه قاتل پوپا است.

(۱) بهزاد قاتل ماهی است.

(۳) بهزاد قاتل پوپا است یا حمید قاتل بهزاد است.

۷۲. درخت مقابل در اثر جستجوی minimax ایجاد شده است. گره های دایره، گره min و گره های مربع، گره max هستند. اعداد زیر گره های برگ ارزش آنها را نشان می دهد. در صورت استفاده از روش هرس آلفا و بتا کدام یک از گره های این درخت جستجو نخواهد شد؟



- (۱) گره های K و M
- (۲) گره های K، M و O
- (۳) گره های K، G، O و N
- (۴) کلیه گره ها جستجو خواهند شد.

۷۳. مدل های استفاده از توابع اکتشافی (Heuristics) زیر را در نظر بگیرید:

- ۱) $f(n) = h^*(n)$
 - ۲) $f(n) = g(n)$
 - ۳) $f(n) = \alpha g(n) + (1 - \alpha)h^*(n)$
- $\alpha : 1 \rightarrow 0$

کدام یک از عبارت های زیر صحیح است؟

- (۱) هر سه مدل را می توان در جستجوی تقلیل مسأله (Problem Reduction) به صورت غیرمستقیم بکار گرفت.
- (۲) هیچیک از مدل های فوق در جستجوی تقلیل مسأله قابل استفاده نیستند.
- (۳) مدل های فوق مستقیماً در جستجوی تقلیل مسأله قابل استفاده هستند.
- (۴) حدهای α و β بجا هدل های ۱ و ۲ معادلند.

۷۴. استدلال جلودو (Forward reasoning) برای کدام یک از انواع مسائل زیر کمتر مناسب است؟

- (۱) طراحی (Design)
- (۲) تشخیص (Diagnosis)
- (۳) پیش بینی (Prediction)
- (۴) کنترل (Control)

۷۵. نقطه ضعف روش جستجوی IDA^* (Iterative Deepening A^*) چیست؟

- (۱) کامل نبودن
- (۲) دوباره کاری
- (۳) کارایی پائین
- (۴) مصرف حافظه زیاد

مجموعه مهندسی کامپیوتر (کد ۱۲۷۷)

پروانه اشتغال در جزایر آزاد (نارنگه) ۱۳۸۳

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

نام خانوادگی و نام: _____

شماره داوطلب: _____

گروه آزمایشی: _____

امتحان در: _____

تاریخ: _____

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

مجموعه مهندسی کامپیوتر (کد ۱۲۷۷) پاسخنامه شماره ۲

پاسخنامه در جلسه ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

این پاسخنامه مطابق با کتاب سبز و آبی ۱۴۰۱ است.

این پاسخنامه مطابق با کتاب سبز و آبی ۱۴۰۱ است.

شماره داوطلب: ...

نام خانوادگی و نام: ...

پاسخ سؤالات باید با مداد مشکی بر روی برگه پاسخنامه صحیح علامت گذاری شود.

۱	() () () ()	۵۱	() () () ()	۱۰۱	() () () ()	۱۵۱	() () () ()	۲۰۱	() () () ()
۲	() () () ()	۵۲	() () () ()	۱۰۲	() () () ()	۱۵۲	() () () ()	۲۰۲	() () () ()
۳	() () () ()	۵۳	() () () ()	۱۰۳	() () () ()	۱۵۳	() () () ()	۲۰۳	() () () ()
۴	() () () ()	۵۴	() () () ()	۱۰۴	() () () ()	۱۵۴	() () () ()	۲۰۴	() () () ()
۵	() () () ()	۵۵	() () () ()	۱۰۵	() () () ()	۱۵۵	() () () ()	۲۰۵	() () () ()
۶	() () () ()	۵۶	() () () ()	۱۰۶	() () () ()	۱۵۶	() () () ()	۲۰۶	() () () ()
۷	() () () ()	۵۷	() () () ()	۱۰۷	() () () ()	۱۵۷	() () () ()	۲۰۷	() () () ()
۸	() () () ()	۵۸	() () () ()	۱۰۸	() () () ()	۱۵۸	() () () ()	۲۰۸	() () () ()
۹	() () () ()	۵۹	() () () ()	۱۰۹	() () () ()	۱۵۹	() () () ()	۲۰۹	() () () ()
۱۰	() () () ()	۶۰	() () () ()	۱۱۰	() () () ()	۱۶۰	() () () ()	۲۱۰	() () () ()
۱۱	() () () ()	۶۱	() () () ()	۱۱۱	() () () ()	۱۶۱	() () () ()	۲۱۱	() () () ()
۱۲	() () () ()	۶۲	() () () ()	۱۱۲	() () () ()	۱۶۲	() () () ()	۲۱۲	() () () ()
۱۳	() () () ()	۶۳	() () () ()	۱۱۳	() () () ()	۱۶۳	() () () ()	۲۱۳	() () () ()
۱۴	() () () ()	۶۴	() () () ()	۱۱۴	() () () ()	۱۶۴	() () () ()	۲۱۴	() () () ()
۱۵	() () () ()	۶۵	() () () ()	۱۱۵	() () () ()	۱۶۵	() () () ()	۲۱۵	() () () ()
۱۶	() () () ()	۶۶	() () () ()	۱۱۶	() () () ()	۱۶۶	() () () ()	۲۱۶	() () () ()
۱۷	() () () ()	۶۷	() () () ()	۱۱۷	() () () ()	۱۶۷	() () () ()	۲۱۷	() () () ()
۱۸	() () () ()	۶۸	() () () ()	۱۱۸	() () () ()	۱۶۸	() () () ()	۲۱۸	() () () ()
۱۹	() () () ()	۶۹	() () () ()	۱۱۹	() () () ()	۱۶۹	() () () ()	۲۱۹	() () () ()
۲۰	() () () ()	۷۰	() () () ()	۱۲۰	() () () ()	۱۷۰	() () () ()	۲۲۰	() () () ()
۲۱	() () () ()	۷۱	() () () ()	۱۲۱	() () () ()	۱۷۱	() () () ()	۲۲۱	() () () ()
۲۲	() () () ()	۷۲	() () () ()	۱۲۲	() () () ()	۱۷۲	() () () ()	۲۲۲	() () () ()
۲۳	() () () ()	۷۳	() () () ()	۱۲۳	() () () ()	۱۷۳	() () () ()	۲۲۳	() () () ()
۲۴	() () () ()	۷۴	() () () ()	۱۲۴	() () () ()	۱۷۴	() () () ()	۲۲۴	() () () ()
۲۵	() () () ()	۷۵	() () () ()	۱۲۵	() () () ()	۱۷۵	() () () ()	۲۲۵	() () () ()
۲۶	() () () ()	۷۶	() () () ()	۱۲۶	() () () ()	۱۷۶	() () () ()	۲۲۶	() () () ()
۲۷	() () () ()	۷۷	() () () ()	۱۲۷	() () () ()	۱۷۷	() () () ()	۲۲۷	() () () ()
۲۸	() () () ()	۷۸	() () () ()	۱۲۸	() () () ()	۱۷۸	() () () ()	۲۲۸	() () () ()
۲۹	() () () ()	۷۹	() () () ()	۱۲۹	() () () ()	۱۷۹	() () () ()	۲۲۹	() () () ()
۳۰	() () () ()	۸۰	() () () ()	۱۳۰	() () () ()	۱۸۰	() () () ()	۲۳۰	() () () ()
۳۱	() () () ()	۸۱	() () () ()	۱۳۱	() () () ()	۱۸۱	() () () ()	۲۳۱	() () () ()
۳۲	() () () ()	۸۲	() () () ()	۱۳۲	() () () ()	۱۸۲	() () () ()	۲۳۲	() () () ()
۳۳	() () () ()	۸۳	() () () ()	۱۳۳	() () () ()	۱۸۳	() () () ()	۲۳۳	() () () ()
۳۴	() () () ()	۸۴	() () () ()	۱۳۴	() () () ()	۱۸۴	() () () ()	۲۳۴	() () () ()
۳۵	() () () ()	۸۵	() () () ()	۱۳۵	() () () ()	۱۸۵	() () () ()	۲۳۵	() () () ()
۳۶	() () () ()	۸۶	() () () ()	۱۳۶	() () () ()	۱۸۶	() () () ()	۲۳۶	() () () ()
۳۷	() () () ()	۸۷	() () () ()	۱۳۷	() () () ()	۱۸۷	() () () ()	۲۳۷	() () () ()
۳۸	() () () ()	۸۸	() () () ()	۱۳۸	() () () ()	۱۸۸	() () () ()	۲۳۸	() () () ()
۳۹	() () () ()	۸۹	() () () ()	۱۳۹	() () () ()	۱۸۹	() () () ()	۲۳۹	() () () ()
۴۰	() () () ()	۹۰	() () () ()	۱۴۰	() () () ()	۱۹۰	() () () ()	۲۴۰	() () () ()
۴۱	() () () ()	۹۱	() () () ()	۱۴۱	() () () ()	۱۹۱	() () () ()	۲۴۱	() () () ()
۴۲	() () () ()	۹۲	() () () ()	۱۴۲	() () () ()	۱۹۲	() () () ()	۲۴۲	() () () ()
۴۳	() () () ()	۹۳	() () () ()	۱۴۳	() () () ()	۱۹۳	() () () ()	۲۴۳	() () () ()
۴۴	() () () ()	۹۴	() () () ()	۱۴۴	() () () ()	۱۹۴	() () () ()	۲۴۴	() () () ()
۴۵	() () () ()	۹۵	() () () ()	۱۴۵	() () () ()	۱۹۵	() () () ()	۲۴۵	() () () ()
۴۶	() () () ()	۹۶	() () () ()	۱۴۶	() () () ()	۱۹۶	() () () ()	۲۴۶	() () () ()
۴۷	() () () ()	۹۷	() () () ()	۱۴۷	() () () ()	۱۹۷	() () () ()	۲۴۷	() () () ()
۴۸	() () () ()	۹۸	() () () ()	۱۴۸	() () () ()	۱۹۸	() () () ()	۲۴۸	() () () ()
۴۹	() () () ()	۹۹	() () () ()	۱۴۹	() () () ()	۱۹۹	() () () ()	۲۴۹	() () () ()
۵۰	() () () ()	۱۰۰	() () () ()	۱۵۰	() () () ()	۲۰۰	() () () ()	۲۵۰	() () () ()